

Université de Lorraine
Master 2 – Mémoire

Contact :

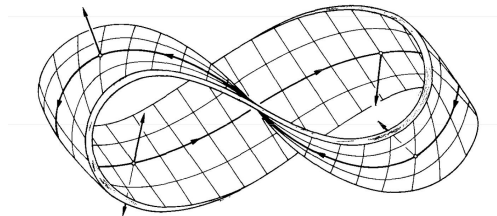
gppedro3714@gmail.com

jean-francois.grosjean@univ-lorraine.fr



MÉMOIRE DE MASTER 2

Inégalités de type Reilly pour les opérateurs de Laplace-Beltrami et de Schrödinger



Pedro Gomes Pinto

Université de Lorraine

25 septembre 2026

Introduction

L'étude du spectre du laplacien (opérateur de Laplace-Beltrami) d'une variété riemannienne est un sujet qui établit un lien profond entre la géométrie, l'analyse, la physique et même la topologie. En effet, le spectre contient beaucoup d'informations sur la variété : par exemple le volume, la courbure scalaire, le genre d'une surface (ou d'autres invariants topologiques), et ainsi de suite. On appelle spectre d'une variété riemannienne (M, g) l'ensemble des valeurs propres du laplacien Δ_g . Dans ce mémoire, on s'intéresse en particulier à la première valeur propre non nulle :

$$\lambda_1^M = \inf \left\{ \frac{\int_M \|\nabla_g f\|_g^2 d\text{vol}_g}{\int_M f^2 d\text{vol}_g} \mid f \in \mathcal{C}^\infty(M, \mathbb{R}) \setminus \{0\} \text{ et } \int_M f d\text{vol}_g = 0 \right\}$$

Ce qui est donné par le théorème de min-max de Courant-Hilbert (cf. [3]). On cherche à minorer ou à majorer λ_1^M par des quantités géométriques. Il existe déjà dans la littérature des résultats classiques, par exemple :

- Si M est de dimension m , fermée, et s'il existe $k > 0$ tel que $\text{Ric} \geq kg$, alors $\lambda_1^M \geq (1 + \frac{1}{m-1})k$ (Lichnerowicz, 1958 : [13]);
- Si h est la constante de Cheeger de M , alors $\lambda_1^M \geq \frac{h^2}{4}$ (Cheeger, 1970 : [4]);
- Si M est de dimension m , compacte sans bord et immergée isométriquement dans l'espace euclidien par Φ , et $H(\Phi)$ désigne la courbure moyenne associée à Φ , alors :

$$\lambda_1^M \leq \frac{m}{\text{vol}(M, g)} \int_M \|H(\Phi)\|_g^2 d\text{vol}_g$$

(Reilly, 1977 : [6])

Des inégalités similaires à celles-ci ont été obtenues, raffinées et adaptées à différentes conditions de bord et à d'autres opérateurs tels que le laplacien conforme ou l'opérateur de Schrödinger. L'objectif de ce mémoire est de démontrer et d'étudier des inégalités de type Reilly pour λ_1^M avec des hypothèses particulières sur la variété comme sa courbure.

Dans une première section, nous rassemblons les rappels géométriques nécessaires et fixons les notations utilisées tout au long du travail (variétés riemanniennes, seconde forme fondamentale, courbures de Ricci et sectionnelle, laplacien de Laplace-Beltrami, formules de changement conforme), mais le but étant d'étudier des inégalités concernant λ_1^M , nous ne démontrerons pas certains résultats classiques. La deuxième section est consacrée à l'inégalité de Reilly dans les espaces formes. Notamment dans l'espace ambiant euclidien $\mathbb{R}^n$, nous énonçons et démontrons ce résultat, puis nous étudions en détail le cas d'égalité, qui caractérise les sphères géodésiques. Par la suite, nous étendons l'étude à l'espace hyperbolique et présentons des généralisations plus récentes, dues notamment à El Soufi et Ilias, qui remplacent l'espace modèle euclidien par un espace immergé conformément dans une n -sphère. Nous discutons également les situations d'égalité correspondantes, et terminons par une majoration analogue pour un opérateur de Schrödinger $\Delta_g + q$. Enfin, une troisième section met ces résultats à l'épreuve d'une question géométrique concrète, c'est-à-dire la stabilité des hypersurfaces à courbure moyenne constante. Nous développons la théorie variationnelle de Barbosa et do Carmo dans l'espace euclidien, puis sa généralisation à un ambiant quelconque par Barbosa, do Carmo et Eschenburg, avant de montrer comment la majoration pour l'opérateur de Schrödinger, appliquée à l'opérateur de Jacobi, redonne de façon unifiée la caractérisation des sphères géodésiques comme seules hypersurfaces compactes stables des espaces formes. Une conclusion récapitule les résultats obtenus et suggère quelques ouvertures.

Table des matières

Introduction	1
I Rappels et notations	3
1 Opérateur de Laplace-Beltrami	3
2 Seconde forme fondamentale	4
3 Laplacien d'une application à valeurs dans l'espace euclidien	5
4 Courbure scalaire et sectionnelle	6
5 Formules de changement conforme	7
II Inégalité de Reilly dans les espaces formes	9
6 Dans l'espace euclidien	9
7 Dans l'espace hyperbolique	11
8 Majoration pour un opérateur de Schrödinger	19
III Hypersurfaces stables à courbure moyenne constante	23
9 Stabilité d'une hypersurface à courbure moyenne constante de l'espace euclidien	23
10 Stabilité d'une hypersurface à courbure moyenne constante d'une variété orientable	31
11 Stabilité dans les espaces formes sphérique et hyperbolique	32
Conclusion	37
Références	38

partie I

Rappels et notations

Nous renvoyons à des ouvrages classiques comme *Introduction to Smooth Manifolds* de John M. Lee et *Semi-Riemannian Geometry With Applications to Relativity* de Barrett O'Neill pour les définitions de variétés et structures riemanniennes, ainsi que pour les notions annexes. Dans toute la suite, on notera toujours ∇^0 la connexion de Levi-Civita de l'espace euclidien.

1 Opérateur de Laplace-Beltrami

Définition 1 (Gradient). Soit (M^m, g) une variété riemannienne et $f \in \mathcal{C}^\infty(M, \mathbb{R})$, on appelle gradient de f l'unique champ de vecteurs $\nabla_g f$ sur M tel que :

$$\forall X \in \Gamma(TM), g(\nabla_g f, X) = df(X) : x \in M \mapsto d_x f(X_x)$$

Dans une base g_x -orthonormée $(e_i)_{i=1, \dots, m}$ en un point $x \in M$, on a aussi la relation :

$$\nabla_g f(x) = \sum_{i=1}^m e_i(f) e_i$$

Définition 2 (Divergence). Soit (M^m, g) une variété riemannienne, ∇ la connexion de Levi-Civita de (M, g) et $X \in \Gamma(TM)$. On appelle divergence de X l'application $\operatorname{div}_g(X) : M \rightarrow \mathbb{R}$ définie pour tout $x \in M$ par :

$$\operatorname{div}_g(X)(x) = \sum_{i=1}^m g_x(\nabla_{e_i} X, e_i)$$

où $(e_i)_{1 \leq i \leq m}$ est une base orthonormée de $T_x M$.

Définition 3 (Hessienne et laplacien). Soit (M^m, g) une variété riemannienne, ∇ la connexion de Levi-Civita de (M, g) et $f \in \mathcal{C}^\infty(M, \mathbb{R})$. On appelle hessienne de f le tenseur ∇df défini par :

$$\forall X, Y \in \Gamma(TM), \nabla df(X, Y) = X(df(Y)) - df(\nabla_X Y)$$

Le laplacien de f , noté $\Delta_g f$, est l'opposé de la trace de ∇df , i.e. si en un $x \in M$, $(e_i)_{i=1, \dots, m}$ est une base g_x -orthonormée, alors :

$$\Delta_g f(x) = - \sum_{i=1}^m \nabla df(e_i, e_i)(x) = - \operatorname{div}_g(\nabla_g f)(x)$$

Théorème 1 (1^{re} identité de Green). Soit (M^m, g) une variété riemannienne compacte sans bord et $f, h \in \mathcal{C}^\infty(M, \mathbb{R})$, alors :

$$\int_M f \Delta_g h \, d\operatorname{vol}_g = \int_M g(\nabla_g f, \nabla_g h) \, d\operatorname{vol}_g$$

Théorème 2 (Intégration par parties). Soit (M^m, g) une variété riemannienne, $D \subseteq M$ un domaine relativement compact à bord lisse, $u \in \mathcal{C}^\infty(D)$ et $X \in \Gamma(TM)$. Alors :

$$\int_D u \operatorname{div}_g(X) \, d\operatorname{vol}_g = \int_{\partial D} u g(X, \eta) \, dS_g - \int_D g(\nabla_g u, X) \, d\operatorname{vol}_g$$

où η est le champ de vecteurs normal unitaire sortant à ∂D , et dS_g est la mesure de volume riemannienne induite sur le bord ∂D .

2 Seconde forme fondamentale

Définition 4 (2^{nde} forme fondamentale et courbure moyenne). Soit (M^m, g) une variété riemannienne immergée isométriquement par Φ dans la variété riemannienne (N^n, h) , où ∇^M et ∇^N désignent respectivement la connexion de Levi-Civita de M et celle de N . On appelle seconde forme fondamentale de (M, g) associée à Φ l'application :

$$\Pi(\Phi) : \begin{cases} \Gamma(TM) \times \Gamma(TM) \rightarrow \Gamma((d\Phi(TM))^\perp) \\ (X, Y) \mapsto (\nabla_{d\Phi(X)}^N \overline{d\Phi(Y)})^\perp \end{cases}$$

où $\overline{d\Phi(X)}$ et $\overline{d\Phi(Y)}$ sont des extensions dans N de $d\Phi(X)$ et $d\Phi(Y)$ au voisinage du point où on fait les calculs, et $d\Phi(X)$ est défini comme suit : en tout $x \in M$, il existe un voisinage V de x dans M tel que $\Phi : V \rightarrow \Phi(V)$ est un plongement. $d\Phi(X)$ est alors un champ de vecteurs sur la sous-variété $\Phi(V)$ défini par :

$$\forall y \in \Phi(V), d\Phi(X)|_y = d_{\Phi^{-1}(y)}\Phi(X_{\Phi^{-1}(y)})$$

L'immersion est dite totalement géodésique si $\Pi(\Phi) \equiv 0$.

On appelle courbure moyenne de (M, g) associée à Φ le champ de vecteurs normal sur M défini par :

$$\forall x \in M, H_x(\Phi) := \frac{1}{m} \text{tr}_g(\Pi_x(\Phi)) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \Pi_x(\Phi)(e_i, e_i)$$

où $(e_i)_{i=1, \dots, m}$ est une base g_x -orthonormée de $T_x M$. L'immersion est dite minimale si $H(\Phi) \equiv 0$.

Proposition 1 (Formule de Gauss). Soit (M^m, g) une variété riemannienne immergée isométriquement par Φ dans la variété riemannienne (N^n, h) , et soient ∇^M et ∇^N respectivement la connexion de Levi-Civita de M et celle de N . Alors, pour tous $X, Y \in \Gamma(TM)$:

$$\nabla_{d\Phi(X)}^N d\Phi(Y) = d\Phi(\nabla_X^M Y) + \Pi(\Phi)(X, Y)$$

Lemme 1. Soit (M^m, g_1) une variété riemannienne immergée isométriquement par Φ dans la variété riemannienne (N^n, g_2) , celle-ci étant immergée isométriquement dans (P, g_3) par Ψ , et on désignera la connexion de Levi-Civita d'une variété donnée par ∇ avec la variété en exposant. Ainsi :

$$\forall X, Y \in \Gamma(TM), \forall x \in M, \Pi_x(\Psi \circ \Phi)(X_x, Y_x) = d_{\Phi(x)}\Psi[\Pi_x(\Phi)(X_x, Y_x)] + \Pi_{\Phi(x)}(\Psi)(d_x\Phi(X_x), d_x\Phi(Y_x))$$

Démonstration. Pour $x \in M$, on identifie x avec $\Phi(x)$ et X_x avec $d_x\Phi(X_x)$. Ainsi, pour tout $x \in M$ et tous $X, Y \in \Gamma(TM)$:

$$\begin{aligned} \nabla_{d_x(\Psi \circ \Phi)(X_x)}^P \overline{d_x(\Psi \circ \Phi)(Y_x)} &= \nabla_{d_{\Phi(x)}\Psi(d_x\Phi(X_x))}^P \overline{d_{\Phi(x)}\Psi(d_x\Phi(Y_x))} \\ &= d_{\Phi(x)}\Psi[\widetilde{\nabla_{d_x\Phi(X_x)}^N d_x\Phi(Y_x)}] + \Pi_{\Phi(x)}(\Psi)(d_x\Phi(X_x), d_x\Phi(Y_x)) \\ &= d_{\Phi(x)}\Psi[d_x\Phi(\nabla_X^M Y)] + d_{\Phi(x)}\Psi[\Pi(\Phi)(X, Y)] \\ &\quad + \Pi_{\Phi(x)}(\Psi)(d_x\Phi(X_x), d_x\Phi(Y_x)) \\ &= d_x(\Psi \circ \Phi)[\nabla_X^M Y] + d_{\Phi(x)}\Psi[\Pi(\Phi)(X, Y)] \\ &\quad + \Pi_{\Phi(x)}(\Psi)(d_x\Phi(X_x), d_x\Phi(Y_x)) \end{aligned}$$

d'où le résultat annoncé. $\square$

Remarque 1. En identifiant tout $x \in M$ avec $\Phi(x)$ et X_x avec $d_x\Phi(X_x)$ (pour tout $X \in \Gamma(TM)$), alors la formule se simplifie et devient :

$$\Pi_x(\Psi \circ \Phi)(X_x, Y_x) = d_x\Psi[\Pi_x(\Phi)(X_x, Y_x)] + \Pi_x(\Psi)(X_x, Y_x)$$

Désormais, pour toute immersion isométrique étant localement un plongement, on effectuera cette identification.

Définition 5. Soit (M^m, g) une variété riemannienne immergée isométriquement par Φ dans la variété riemannienne (N^n, h) . On appelle tenseur d'ombilicité de $\Phi : (M, g) \rightarrow (N, h)$ l'application :

$$\forall X, Y \in \Gamma(TM), \tau(\Phi)(X, Y) = \Pi(\Phi)(X, Y) - g(X, Y)H(\Phi)$$

L'immersion est alors dite totalement ombilique si $\tau(\Phi) \equiv 0$.

3 Laplacien d'une application à valeurs dans l'espace euclidien

Dans cette section on considère une immersion isométrique $\Phi : (M^m, g) \rightarrow (\mathbb{R}^n, can)$. Le but est alors de montrer la proposition suivante :

Proposition 2.

$$\Delta_g \Phi = -mH(\Phi)$$

et donc l'immersion Φ est minimale si et seulement si $\Delta_g \Phi \equiv 0$.

Démonstration. Soit $(\varepsilon_i)_{1 \leq i \leq n}$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$. Montrons que :

$$\Delta_g \Phi := (\Delta_g(X^1), \dots, \Delta_g(X^n)) = \sum_{i=1}^n \Delta_g(X^i) \varepsilon_i = -mH(\Phi)$$

On rappelle la formule de Gauss pour tous champs de vecteurs $X, Y \in \Gamma(TM)$:

$$\nabla_{d\Phi(X)}^0 d\Phi(Y) = d\Phi(\nabla_X^M Y) + \Pi(\Phi)(X, Y)$$

En utilisant la hessienne des X^i , pour tous $X, Y \in \Gamma(TM)$:

$$\sum_{i=1}^n \nabla dX^i(X, Y) \varepsilon_i = \sum_{i=1}^n [X(dX^i(Y)) \varepsilon_i - dX^i(\nabla_X^M Y) \varepsilon_i] = \nabla_X^0 Y - \nabla_X^M Y = \Pi(\Phi)(X, Y)$$

En appliquant l'opposé de la trace on obtient :

$$\Delta_g \Phi = \sum_{i=1}^n \Delta_g(X^i) \varepsilon_i = -mH(\Phi)$$

$\square$

4 Courbure scalaire et sectionnelle

Définition 6 (Courbures de Riemann et sectionnelle). Soit (M^m, g) une variété riemannienne et ∇ la connexion de Levi-Civita associée. On appelle tenseur de courbure de Riemann de (M, g) le tenseur :

$$Riem : \begin{cases} \Gamma(TM) \times \Gamma(TM) \times \Gamma(TM) \rightarrow \Gamma(TM) \\ (X, Y, Z) \mapsto Riem(X, Y)Z := -\nabla_X(\nabla_Y Z) + \nabla_Y(\nabla_X Z) + \nabla_{[X, Y]}Z \end{cases}$$

et on appelle courbure sectionnelle d'un plan vectoriel σ de $T_x M$ au point $x \in M$ le réel :

$$K_x(X, Y) = \frac{g_x(Riem_x(X, Y)X, Y)}{\|X \wedge Y\|^2} = \frac{g_x(Riem_x(X, Y)X, Y)}{g_x(X, X)g_x(Y, Y) - (g_x(X, Y))^2}$$

où (X, Y) est une base de σ (cette expression ne dépend pas de la base choisie). On dit que (M, g) est à courbure sectionnelle constante s'il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x \in M$ et tout plan vectoriel σ de $T_x M$, $K_x(X, Y) = c$.

On appelle courbure/tenseur de Ricci de (M, g) la forme bilinéaire définie en tout $x \in M$ sur $T_x M$ par :

$$\forall u, v \in T_x M, Ricc_x(u, v) = \sum_{i=1}^m g_x(Riem_x(u, e_i)v, e_i)$$

où $(e_i)_{1 \leq i \leq m}$ est une base g_x -orthonormée de $T_x M$.

On appelle courbure scalaire de (M, g) la fonction définie par :

$$\forall x \in M, Scal_g(x) := \sum_{1 \leq i, j \leq m} g_x(Riem_x(e_i, e_j)e_i, e_j)$$

où $(e_i)_{1 \leq i \leq m}$ est une base g_x -orthonormée de $T_x M$.

Proposition 3. Soit (M^m, g) une variété riemannienne et soit $(e_i)_{1 \leq i \leq m}$ un repère orthonormé local de TM (disons sur un ouvert $U \subseteq M$). Si K^M est la courbure sectionnelle de (M, g) alors sur U :

$$Scal_g = \sum_{1 \leq i \neq j \leq m} K^M(e_i, e_j)$$

Proposition 4 (Formule de Gauss). Soit (M^m, g) une variété riemannienne immergée isométriquement par Φ dans (N, h) , et soit $(e_i)_{1 \leq i \leq m}$ un repère orthonormé local de TM (disons sur un ouvert $U \subseteq M$). Si K^M est la courbure sectionnelle de (M, g) et K^N est celle de (N, h) , alors sur U :

$$\forall i, j, K^M(e_i, e_j) = K_{\Phi}^N(d\Phi(e_i), d\Phi(e_j)) + h_{\Phi}(\Pi(\Phi)(e_i, e_i), \Pi(\Phi)(e_j, e_j)) - \|\Pi(\Phi)(e_i, e_j)\|_{h_{\Phi}}^2$$

Définition 7. Soit (M^m, g) une variété riemannienne immergée isométriquement par Φ dans (N, h) . Si K^N est la courbure sectionnelle de (N, h) et $(e_i)_{1 \leq i \leq m}$ un repère orthonormé local de TM (sur un ouvert U de M), alors on définit la courbure moyenne sectionnelle de N sur tous les 2-plans du sous-espace tangent à l'immersion :

$$\forall p \in U, \hat{K}(\Phi)(p) = \frac{1}{m(m-1)} \sum_{1 \leq i \neq j \leq m} K_{\Phi(p)}^N(d_p \Phi(e_i), d_p \Phi(e_j))$$

Remarque 2. En réalité, les expressions des propositions 3 et 4 et de la définition 7 ne dépendent pas du repère orthonormé choisi, ce qui permet en particulier à $\hat{K}(\Phi)$ d'être définie sur tout M .

5 Formules de changement conforme

Proposition 5. Soit (M^m, g) une variété riemannienne et h une métrique conforme à g , i.e. telle que $h = e^u g$ pour une $u \in \mathcal{C}^\infty(M, \mathbb{R})$. Si ∇ est la connexion de Levi-Civita associée à g et $\tilde{\nabla}$ est la connexion de Levi-Civita associée à h , alors les deux connexions sont liées par :

$$\forall X, Y \in \Gamma(TM), \tilde{\nabla}_X Y = \nabla_X Y + \frac{1}{2}X(u)Y + \frac{1}{2}Y(u)X - \frac{1}{2}g(X, Y)\nabla_g u$$

Démonstration. On applique la formule de Koszul à la métrique h et $\tilde{\nabla}$ dans un premier temps :

$$h(\tilde{\nabla}_X Y, Z) = \frac{1}{2}[X \cdot h(Y, Z) + Y \cdot h(Z, X) - Z \cdot h(X, Y) + h([X, Y], Z) - h([X, Z], Y) - h([Y, Z], X)]$$

On simplifie chaque terme en utilisant le fait que $h = e^u g$ et la règle de dérivation de Leibniz, par exemple :

$$\begin{aligned} h(\tilde{\nabla}_X Y, Z) &= e^u g(\tilde{\nabla}_X Y, Z) \\ \frac{1}{2}X \cdot h(Y, Z) &= \frac{1}{2}X(u)e^u g(Y, Z) + \frac{1}{2}e^u X \cdot g(Y, Z) \end{aligned}$$

et

$$h([X, Y], Z) = e^u g([X, Y], Z)$$

En réunissant les termes et utilisant la formule de Koszul pour g et ∇ ainsi que le fait que $Z(u) = du(Z) : x \in M \mapsto d_x u(Z_x)$, on obtient la relation :

$$g(\tilde{\nabla}_X Y, Z) = g(\nabla_X Y + \frac{1}{2}X(u)Y + \frac{1}{2}Y(u)X, Z) - \frac{1}{2}du(Z)g(X, Y)$$

Or, par définition du g -gradient de u , $du(Z) = g(\nabla_g u, Z)$, d'où le résultat. $\square$

Lemme 2. Soit $m \geq 2$, $\Phi : (M^m, g) \rightarrow (N, h)$ une immersion isométrique et $\Psi : (N, h) \rightarrow (\tilde{N}, \tilde{h})$ une immersion conforme totalement géodésique, avec M connexe et compacte, alors :

$$\tau(\Psi \circ \Phi) = d\Psi \circ \tau(\Phi)$$

Démonstration. On note $h' = \Psi^* \tilde{h} = e^f h$, $g' = \Phi^* h' = e^{f \circ \Phi} g$, alors pour tous $X, Y \in \Gamma(TM)$:

$$\tau(\Psi \circ \Phi)(X, Y) = \Pi(\Psi \circ \Phi)(X, Y) - g'(X, Y)H(\Psi \circ \Phi)$$

Φ étant une immersion isométrique de (M, g) dans (N, h) , et de (M, g') dans (N, h') , alors pour tous $x \in M$ et $X \in \Gamma(TM)$, on identifie x avec $\Phi(x)$ et X_x avec $d_x \Phi(X_x)$. On note de plus $\Pi'(\Phi)$ (resp. $H'(\Phi)$) la seconde forme fondamentale (resp. la courbure moyenne) associées à l'immersion isométrique $\Phi : (M, g') \rightarrow (N, h')$. Comme Ψ est totalement géodésique, par la formule de Gauss :

$$\Pi_x(\Psi \circ \Phi)(X_x, Y_x) = d_x \Psi[\Pi'_x(\Phi)(X_x, Y_x)]$$

De même :

$$H_x(\Psi \circ \Phi) = d_x \Psi[H'_x(\Phi)]$$

Donc $\tau_x(\Psi \circ \Phi) = d_x \Psi(\tau'_x(\Phi))$. Or :

$$\nabla_X^{h'} Y = \nabla_X^h Y + \frac{1}{2}X(f)Y + \frac{1}{2}Y(f)X - \frac{1}{2}g(X, Y)\nabla_g f$$

Donc :

$$\begin{aligned}\Pi'(\Phi)(X, Y) &= \Pi(\Phi)(X, Y) - \frac{1}{2}h(X, Y)(\nabla_h f)^\perp \\ H'(\Phi) &= \frac{1}{m} \text{tr}_{g'}(\Pi'(\Phi)) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \Pi'(\Phi)(e'_i, e'_i) = \frac{e^{-f \circ \Phi}}{m} \sum_{i=1}^m \Pi'(\Phi)(e_i, e_i) = e^{-f \circ \Phi} H(\Phi) - \frac{e^{-f \circ \Phi}}{2} (\nabla_h f)^\perp\end{aligned}$$

où $(e_i)_{1 \leq i \leq m}$ est une base g -orthonormée au point où on fait les calculs et pour tout $i \in [[1, m]]$, $e'_i = e^{-f \circ \Phi/2} e_i$ est le i -ième vecteur de la base $(e'_i)_{1 \leq i \leq m}$ g' -orthonormée. Alors :

$$\begin{aligned}\tau'(\Phi)(X, Y) &= \Pi'(\Phi)(X, Y) - g'(X, Y)H'(\Phi) \\ &= \Pi(\Phi)(X, Y) - \frac{1}{2}h(X, Y)(\nabla_h f)^\perp - g(X, Y)(H(\Phi) - \frac{1}{2}(\nabla_h f)^\perp) \\ &= \tau(\Phi) + \frac{1}{2}(g(X, Y) - h(d\Phi(X), d\Phi(Y)))(\nabla_h f)^\perp \\ &= \tau(\Phi) + \frac{1}{2}(g(X, Y) - g(X, Y))(\nabla_h f)^\perp \\ &= \tau(\Phi)\end{aligned}$$

d'où l'égalité voulue. $\square$

Proposition 6. Soit $m \geq 2$, $\Phi : (M^m, g) \rightarrow (N, h)$ une immersion isométrique et $\Psi : (N, h) \rightarrow (\tilde{N}, \tilde{h})$ une immersion conforme totalement géodésique ($\Psi^* \tilde{h} = e^f h$), avec M connexe et compacte. Si on note $R(g) = \frac{1}{m(m-1)} \text{Scal}_g$, alors :

$$R((\Psi \circ \Phi)^* \tilde{h}) = e^{-f \circ \Phi} (R(g) - \frac{m-2}{4m} \|\nabla_g(f \circ \Phi)\|_g^2 + \frac{1}{m} \Delta_g(f \circ \Phi))$$

Démonstration. Pour commencer,

$$R((\Psi \circ \Phi)^* \tilde{h}) = R(\Phi^* \Psi^* \tilde{h}) = R(\Phi^*(e^f h)) = R(e^{f \circ \Phi} g)$$

On pose $\tilde{g} := e^{f \circ \Phi} g$, par la proposition de changement conforme des connexions, pour tous $X, Y \in \Gamma(TM)$:

$$\tilde{\nabla}_X Y = \nabla_X Y + \frac{1}{2}(X(f \circ \Phi)Y + Y(f \circ \Phi)X - g(X, Y)\nabla_g(f \circ \Phi))$$

Si on note $\overline{Riem}$ le tenseur de courbure de $\tilde{g}$, alors après de longs calculs (qui consistent à appliquer la définition de $\overline{Riem}$ et la formule précédente successivement, puis à regrouper les termes), on obtient :

$$\begin{aligned}\overline{Riem}(X, Y)Z &= Riem(X, Y)Z + \frac{1}{2}\nabla d(f \circ \Phi)(Y, Z)X - \frac{1}{2}\nabla d(f \circ \Phi)(X, Z)Y \\ &\quad + \frac{1}{2}g(Y, Z)\nabla_X \nabla_g(f \circ \Phi) - \frac{1}{2}g(X, Z)\nabla_Y \nabla_g(f \circ \Phi) \\ &\quad + \frac{1}{4}\|\nabla_g(f \circ \Phi)\|_g^2 \cdot (g(X, Z)Y - g(Y, Z)X)\end{aligned}$$

Maintenant considérons sur un ouvert $U \subseteq M$ un repère g -orthonormé local $(e_i)_{1 \leq i \leq m}$, alors $(\tilde{e}_i := e^{-f \circ \Phi/2} e_i)_{1 \leq i \leq m}$ est un $\tilde{g}$ -R.O.N. local. Par définition, sur U :

$$\text{Scal}_{\tilde{g}} = \sum_{i,j} \tilde{g}(\overline{Riem}(\tilde{e}_i, \tilde{e}_j)\tilde{e}_i, \tilde{e}_j) = e^{-f \circ \Phi} \sum_{i,j} g(\overline{Riem}(e_i, e_j)e_i, e_j)$$

donc finalement on a :

$$Scal_{\tilde{g}} = e^{-f \circ \Phi} [Scal_g - (m-1)\Delta_g(f \circ \Phi) - \frac{(m-1)(m-2)}{4} \|\nabla_g(f \circ \Phi)\|_g^2]$$

d'où le résultat. $\square$

partie II

Inégalité de Reilly dans les espaces formes

6 Dans l'espace euclidien

Théorème 3 (Reilly, 1977 [6]). Soit (M^m, g) une variété riemannienne compacte sans bord et connexe (avec $m \geq 2$), une immersion isométrique $\Phi : (M, g) \rightarrow (\mathbb{R}^n, can)$ et λ_1^M la première valeur propre non-nulle de Δ_g . Alors :

$$\lambda_1^M \leq \frac{m}{vol(M, g)} \int_M \|H(\Phi)\|_{can}^2 dvol_g$$

Démonstration. Soit $X^1, \dots, X^n$ les fonctions composantes de Φ (i.e. $X^i = can(\Phi, \epsilon_i)$ avec $(\epsilon_i)_{1 \leq i \leq n}$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$). La première valeur propre non-nulle de Δ_g est :

$$\lambda_1^M = \inf \left\{ \frac{\int_M \|\nabla_g f\|_g^2 dvol_g}{\int_M f^2 dvol_g} \mid f \in \mathcal{C}^\infty(M, \mathbb{R}) \setminus \{0\} \text{ et } \int_M f dvol_g = 0 \right\}$$

Quitte à effectuer une translation, on peut supposer que $\int_M X^i dvol_g = 0$ pour tout $i \in [[1, n]]$. Ainsi :

$$\forall i, \lambda_1^M \leq \frac{\int_M \|\nabla_g X^i\|_g^2 dvol_g}{\int_M (X^i)^2 dvol_g}$$

donc en multipliant par le dénominateur des deux côtés et en sommant sur i , on a :

$$\lambda_1^M \sum_{i=1}^n \int_M (X^i)^2 dvol_g \leq \sum_{i=1}^n \int_M \|\nabla_g X^i\|_g^2 dvol_g = \frac{(\sum_{i=1}^n \int_M \|\nabla_g X^i\|_g^2 dvol_g)^2}{\sum_{i=1}^n \int_M \|\nabla_g X^i\|_g^2 dvol_g}$$

Or, par la première identité de Green appliquée à $f = h = X^i$:

$$\forall i, \int_M \|\nabla_g X^i\|_g^2 dvol_g = \int_M \Delta_g(X^i) \cdot X^i dvol_g$$

donc le numérateur de la fraction à droite de l'inégalité devient $(\sum_{i=1}^n \int_M \Delta_g(X^i) \cdot X^i dvol_g)^2$. Montrons maintenant que :

$$\sum_{i=1}^n g(\nabla_g X^i, \nabla_g X^i) = m$$

Soit $p \in M$ et $(e_i)_{1 \leq i \leq m}$ une base g_p -orthonormée de $T_p M$, alors :

$$\sum_{i=1}^m g_p(\nabla_g X^i(p), \nabla_g X^i(p)) = \sum_{i=1}^m \sum_{k=1}^m (g_p(\nabla_g X^i, e_k))^2 = \sum_{i=1}^m \sum_{k=1}^m (d_p X^i(e_k))^2 = \sum_{k=1}^m \|d\Phi(e_k)\|^2 = \sum_{k=1}^m 1 = m$$

Or :

$$\Delta_g \Phi = (\Delta_g(X^1), \dots, \Delta_g(X^n)) = \sum_{i=1}^n \Delta_g(X^i) \varepsilon_i = -mH(\Phi)$$

Alors l'inégalité qui nous intéresse devient :

$$\lambda_1^M \left(\int_M \text{can}_\Phi(\Phi, \Phi) d\text{vol}_g \right) \leq \frac{(\int_M \text{can}_\Phi(\Delta_g \Phi, \Phi) d\text{vol}_g)^2}{m \cdot \text{vol}(M, g)}$$

En appliquant l'inégalité de Cauchy-Schwarz et en simplifiant par $\int_M \|\Phi\|_{\text{can}}^2 d\text{vol}_g$ des deux côtés, on a finalement :

$$\lambda_1^M \leq \frac{m}{\text{vol}(M, g)} \int_M \|H(\Phi)\|_{\text{can}}^2 d\text{vol}_g$$

□

Théorème 4 (Takahashi, 1966 [7]). *Soit (M^m, g) une variété riemannienne compacte sans bord et connexe (avec $m \geq 2$), une immersion isométrique $\Phi : (M, g) \rightarrow (\mathbb{R}^{m+k}, \text{can})$. Alors $\Delta_g \Phi = \lambda \Phi$ pour un $\lambda \neq 0$ si et seulement si $\lambda > 0$, $\Phi(M) \subseteq \mathbb{S}^{m+k-1}(\sqrt{\frac{m}{\lambda}})$ centrée en l'origine, et l'immersion induite $\tilde{\Phi} : (M, g) \rightarrow (\mathbb{S}^{m+k-1}(\sqrt{\frac{m}{\lambda}}), \text{can})$ est isométrique minimale.*

Démonstration. Supposons que $\Delta_g \Phi = \lambda \Phi = -mH(\Phi)$ pour un $\lambda \neq 0$. Pour tout $x \in M$ et tout $u \in T_x M$, on a alors :

$$(u \cdot \|\Phi\|^2)(x) = 2 \langle u \cdot \Phi(x), \Phi(x) \rangle = 2 \langle d_x \Phi(u), \Phi(x) \rangle = 0$$

Ainsi, $\|\Phi\| \equiv R$ est constante sur M , donc $\Phi(M) \subseteq \mathbb{S}^{m+k-1}(R)$. Or, $\Phi = -\frac{m}{\lambda} H(\Phi)$, donc $R = \frac{m}{\lambda} \|H(\Phi)\|$, et comme M est compacte :

$$\lambda \int_M \|\Phi\|^2 = \sum_{i=1}^{m+k} \int_M (\Delta_g X^i) X^i d\text{vol}_g = \sum_{i=1}^{m+k} \int_M \|\nabla_g X^i\|^2 d\text{vol}_g = m \text{vol}(M, g)$$

donc $\lambda > 0$ et :

$$\lambda R^2 \text{vol}(M, g) = m \text{vol}(M, g) \implies R = \sqrt{\frac{m}{\lambda}}$$

On note $\tilde{\Phi} : M \rightarrow \mathbb{S}^{m+k-1}(\sqrt{\frac{m}{\lambda}})$ l'immersion induite et $i : \mathbb{S}^{m+k-1}(\sqrt{\frac{m}{\lambda}}) \rightarrow \mathbb{R}^{m+k}$ l'injection canonique, alors $i \circ \tilde{\Phi} = \Phi$ et :

$$\forall x \in M, H_x(\Phi) = H_{\tilde{\Phi}(x)}(i) + H_x(\tilde{\Phi})$$

Il reste à montrer que $H(\tilde{\Phi}) \equiv 0$, i.e. que $H_x(\Phi) = H_{\tilde{\Phi}(x)}(i)$. On a :

$$H(\Phi) = -\frac{\lambda}{m} \Phi$$

Or, on sait que :

$$\Delta_{\mathbb{S}^{m+k-1}(R)} i = \frac{m+k-1}{R^2} i$$

et comme $\Delta_{\mathbb{S}^{m+k-1}(R)} i = -(m+k-1)H(i)$, alors :

$$\forall x \in M, H_{\tilde{\Phi}(x)}(i) = -\frac{1}{R^2} i(\tilde{\Phi}(x)) = -\frac{1}{R^2} \Phi$$

d'où la minimalité de $\tilde{\Phi}$.

Supposons maintenant (ii). Comme $\tilde{\Phi}$ est minimale, on a :

$$\forall x \in M, H_x(\Phi) = H_{\tilde{\Phi}(x)}(i) + H_x(\tilde{\Phi}) = H_{\tilde{\Phi}(x)}(i) = -\frac{\lambda}{m}i(\tilde{\Phi}(x)) = -\frac{\lambda}{m}\Phi(x)$$

donc :

$$\Delta_g \Phi = -mH(\Phi) = \lambda \Phi$$

□

Proposition 7. Soit (M^m, g) une variété riemannienne compacte sans bord et connexe (avec $m \geq 2$), une immersion isométrique $\Phi : (M, g) \rightarrow (\mathbb{R}^n, \text{can})$ et λ_1^M la première valeur propre non-nulle de Δ_g . Il y a égalité dans l'inégalité de Reilly si et seulement si $\Phi(M) \subseteq \mathbb{S}^{m+k-1}(\sqrt{\frac{m}{\lambda_1^M}})$ centrée en l'origine, et l'immersion induite $\Phi : (M, g) \rightarrow (\mathbb{S}^{m+k-1}(\sqrt{\frac{m}{\lambda_1^M}}), \text{can})$ est isométrique minimale.

Démonstration. D'après la preuve de l'inégalité de Reilly, le cas d'égalité équivaut à ce que toutes les inégalités intermédiaires soient des égalités, c'est-à-dire :

$$\begin{aligned} \lambda_1^M \sum_{i=1}^n \int_M (X^i)^2 d\text{vol}_g &= \sum_{i=1}^n \int_M \|\nabla_g X^i\|_g^2 d\text{vol}_g \\ \iff \sum_{i=1}^n \left(\int_M \|\nabla_g X^i\|_g^2 d\text{vol}_g - \lambda_1^M \int_M (X^i)^2 d\text{vol}_g \right) &= 0 \\ \iff \forall i \in [[1, n]], \int_M \|\nabla_g X^i\|_g^2 d\text{vol}_g &= \lambda_1^M \int_M (X^i)^2 d\text{vol}_g \end{aligned}$$

car tous les termes sont positifs dans la deuxième égalité. Comme les X^i réalisent l'infimum de la caractérisation variationnelle de λ_1^M , elles sont toutes des λ_1^M -fonctions propres, d'où :

$$\Delta_g \Phi = \lambda_1^M \Phi$$

où, on rappelle, $\lambda_1^M > 0$. Le théorème 3 nous fournit alors l'équivalence qu'on voulait démontrer. □

Corollaire 1. Soit (M^m, g) une variété riemannienne compacte sans bord et connexe (avec $m \geq 2$), une immersion isométrique $\Phi : (M, g) \rightarrow (\mathbb{S}^{n-1}, \text{can})$ et λ_1^M la première valeur propre non-nulle de Δ_g , alors :

$$\lambda_1^M \leq \frac{m}{\text{vol}(M, g)} \left[\int_M \|H(\Phi)\|_{\text{can}}^2 d\text{vol}_g + \text{vol}(M, g) \right]$$

Démonstration. Appliquer l'inégalité de Reilly à $i \circ \Phi$ avec $i : \mathbb{S}^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}^n$ l'injection canonique de la sphère. □

7 Dans l'espace hyperbolique

Dans cette section on considère l'espace hyperbolique $\mathbb{H}^n$ muni de la métrique de Minkowski q . On rappelle une majoration de λ_1^M établie par Heintze, qu'on admettra :

Proposition 8 (Heintze [9]). Soit (M^m, g) une variété riemannienne compacte sans bord et connexe (avec $m \geq 2$), une immersion isométrique $\Phi : (M, g) \rightarrow (\mathbb{H}^n, q)$ et λ_1^M la première valeur propre non-nulle de Δ_g , alors :

$$\lambda_1^M \leq m(\max\{\|H(\Phi)\|_q^2\} - 1)$$

Théorème 5 (El Soufi, Ilias (I) [10]). *Soit (M^m, g) une variété riemannienne compacte sans bord et connexe (avec $m \geq 2$), une immersion isométrique $\Phi : (M, g) \rightarrow (\mathbb{H}^n, q)$, alors :*

$$\lambda_1^M \leq \frac{m}{\text{vol}(M, g)} \left[\int_M \|H(\Phi)\|_q^2 d\text{vol}_g - \text{vol}(M, g) \right]$$

Il y a égalité si et seulement si $\Phi(M)$ est contenue dans une sphère géodésique de rayon $\text{arcsinh}(\sqrt{\frac{m}{\lambda_1^M}})$ et l'immersion est minimale dans cette sphère.

Remarque 3. On rappelle que :

$$x = \sinh(R) = \frac{e^R - e^{-R}}{2} \iff \text{arcsinh}(x) = R = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$$

pour les x et R pour lesquels tout est bien défini.

On rappelle que si $(e_i)_{1 \leq i \leq m}$ un repère g -orthonormé local, sur U , de TM , alors on note :

$$\|H(\Phi)\|^2 = h_\Phi(H(\Phi), H(\Phi)) : p \in M \mapsto h_{\Phi(p)}(H_p(\Phi), H_p(\Phi))$$

$$\|\Pi(\Phi)\|^2 = \sum_{1 \leq i, j \leq m} h_\Phi(\Pi(\Phi)(e_i, e_j), \Pi(\Phi)(e_i, e_j))$$

et :

$$\|\tau(\Phi)\|^2 = \sum_{1 \leq i, j \leq m} h_\Phi(\tau(\Phi)(e_i, e_j), \tau(\Phi)(e_i, e_j)) = \|\Pi(\Phi)\|^2 - m\|H(\Phi)\|^2$$

La démonstration va reposer sur le fait que $(\mathbb{H}^n, q)$ est conformément équivalent à un ouvert de $(\mathbb{S}^n, \text{can})$. En fait, l'inégalité de ce théorème est démontrée comme un cas particulier du théorème plus général également établi par El Soufi-Ilias :

Théorème 6 (El Soufi, Ilias (II) [10]). *Soit (N^n, h) une variété riemannienne admettant une immersion conforme (totalement géodésique) dans $(\mathbb{S}^n, \text{can})$, et (M^m, g) une variété riemannienne sans bord compacte et connexe immergée isométriquement par Φ dans (N, h) , avec $n \geq m \geq 2$. Alors :*

$$\lambda_1^M \leq \frac{m}{\text{vol}(M, g)} \int_M (\|H(\Phi)\|_h^2 + \hat{K}(\Phi)) d\text{vol}_g$$

Il y a égalité si et seulement si $\|H(\Phi)\|_h^2 + \hat{K}(\Phi) \equiv \frac{\lambda_1^M}{m}$.

Avant de démontrer les théorèmes, on cite un corollaire de celui-ci :

Corollaire 2. *En reprenant les mêmes notations et hypothèses que le théorème 6, si (N, h) a une courbure sectionnelle majorée par $c \in \mathbb{R}$, alors :*

$$\lambda_1^M \leq \frac{m}{\text{vol}(M, g)} \left[\int_M \|H(\Phi)\|_h^2 d\text{vol}_g + c \cdot \text{vol}(M, g) \right]$$

Proposition 9. *Soit (N^n, h) une variété riemannienne admettant une immersion conforme Ψ totalement géodésique dans $(\tilde{N}, \tilde{h})$ (avec $\Psi^* \tilde{h} = e^f h$), et (M^m, g) une variété riemannienne sans bord compacte et connexe immergée isométriquement par Φ dans (N, h) , alors :*

$$\|H(\Phi)\|_h^2 + \hat{K}(\Phi) = e^{f \circ \Phi} (\|H(\Psi \circ \Phi)\|_{\tilde{h}}^2 + \hat{K}(\Psi \circ \Phi)) + \frac{m-2}{4m} \|\nabla_g(f \circ \Phi)\|_g^2 - \frac{1}{m} \Delta_g(f \circ \Phi)$$

Démonstration. Par le lemme 2 : $\|\tau(\Psi \circ \Phi)\|^2 = e^{-f \circ \Phi} \|\tau(\Phi)\|^2$

L'équation de Gauss donne :

$$\|\tau(\Phi)\|^2 = m(m-1)[\|H(\Phi)\|^2 + \hat{K}(\Phi) - R(g)]$$

alors :

$$\|H(\Phi)\|^2 + \hat{K}(\Phi) - R(g) = e^{f \circ \Phi} [\|H(\Psi \circ \Phi)\|^2 + \hat{K}(\Psi \circ \Phi) - R((\Psi \circ \Phi)^* \tilde{h})]$$

Par la proposition 6 :

$$R((\Psi \circ \Phi)^* \tilde{h}) = e^{-f \circ \Phi} (R(g) - \frac{m-2}{4m} \|\nabla_g(f \circ \Phi)\|_g^2 + \frac{1}{m} \Delta_g(f \circ \Phi))$$

ce qui achève la preuve. $\square$

Définition 8. Soit $F : (M, g) \rightarrow (N, h)$ une application lisse entre variétés riemanniennes, on appelle alors densité d'énergie de F l'application :

$$e(F) : \begin{cases} M \rightarrow \mathbb{R} \\ p \mapsto \frac{1}{2} \text{tr}_g(F^*h)(p) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m (F^*h)_x(e_i, e_i) \end{cases}$$

où $(e_i)_{1 \leq i \leq m}$ est une base g_x -orthonormée de $T_x M$ au point x où on fait les calculs.

Lemme 3. Soit (N^n, h) une variété riemannienne admettant une immersion conforme Ψ dans $(\tilde{N}, \tilde{h})$ (avec $\Psi^* \tilde{h} = e^f h$), et (M^m, g) une variété riemannienne sans bord compacte et connexe immergée isométriquement par Φ dans (N, h) , alors :

$$e(\Psi \circ \Phi) = \frac{m}{2} e^{f \circ \Phi}$$

Démonstration.

$$e(\Psi \circ \Phi) = \frac{1}{2} \text{tr}_g((\Psi \circ \Phi)^* \tilde{h}) = \frac{1}{2} e^{f \circ \Phi} \text{tr}_g(g) = \frac{m}{2} e^{f \circ \Phi}$$

$\square$

Notation 1. Soit $(N, h), (\tilde{N}, \tilde{h})$ deux variétés riemanniennes. On note $I(N, \tilde{N})$ l'ensemble des immersions conformes $\Psi : (N, h) \rightarrow (\tilde{N}, \tilde{h})$ totalement géodésiques, et :

$$I(N) = \bigcup_{(\tilde{N}, \tilde{h}) \text{ riem.}} I(N, \tilde{N})$$

Proposition 10. Soit (M^m, g) une variété riemannienne sans bord compacte et connexe immergée isométriquement par Φ dans (N, h) , alors :

$$\frac{2}{m} \sup_{\Psi \in I(N)} \left\{ \int_M e(\Psi \circ \Phi) \hat{K}(\Psi \circ \Phi) d\text{vol}_g \right\} \leq \int_M (\|H(\Phi)\|_h^2 + \hat{K}(\Phi)) d\text{vol}_g$$

Démonstration. On intègre sur M l'expression de la proposition 9. Comme M est compacte, par le théorème de la divergence, l'intégrale de $\Delta_g(f \circ \Phi)$ sur M est nulle, donc :

$$\begin{aligned} & \int_M (\|H(\Phi)\|^2 + \hat{K}(\Phi)) d\text{vol}_g \\ &= \int_M e^{f \circ \Phi} (\|H(\Psi \circ \Phi)\|^2 + \hat{K}(\Psi \circ \Phi)) d\text{vol}_g + \frac{m-2}{4m} \int_M \|\nabla_g(f \circ \Phi)\|_g^2 d\text{vol}_g \end{aligned}$$

donc par positivité de la deuxième intégrale :

$$\begin{aligned} \int_M (\|H(\Phi)\|^2 + \hat{K}(\Phi)) d\text{vol}_g \\ \geq \int_M e^{f \circ \Phi} (\|H(\Psi \circ \Phi)\|^2 + \hat{K}(\Psi \circ \Phi)) d\text{vol}_g \geq \int_M e^{f \circ \Phi} \hat{K}(\Psi \circ \Phi) d\text{vol}_g \end{aligned}$$

On conclut avec le lemme 3. $\square$

Proposition 11. Soit (M^m, g) une variété riemannienne compacte, G le groupe conforme de $(\mathbb{S}^n, \text{can})$, $\phi : M \rightarrow \mathbb{S}^n$ une immersion et $w \in \mathcal{C}^\infty(M, \mathbb{R})$ strictement positive. On pose :

$$\forall \psi \in G, C_w(\psi) := \frac{1}{\int_M w d\text{vol}_g} \int_M (\psi \circ \phi) w d\text{vol}_g$$

alors $C_w : G \rightarrow \overline{B}(0_{n+1}, 1)$ est continue pour la topologie de convergence uniforme sur $\mathbb{S}^n$, et $C_w^{-1}(\{0_{n+1}\}) \neq \emptyset$.

Démonstration. C_w est bien à valeurs dans la boule unité fermée. Notons $d\mu := w d\text{vol}_g$, qui est une mesure positive finie sur M compacte, de masse totale $\mu(M) = \int_M w d\text{vol}_g > 0$, et $X^1, \dots, X^{n+1}$ les fonctions coordonnées de $\mathbb{R}^{n+1}$. L'inégalité de Cauchy-Schwarz appliquée à $\int_M 1 \cdot (X^i \circ \psi \circ \phi) d\mu$ donne $(\int_M (X^i \circ \psi \circ \phi) d\mu)^2 \leq \mu(M) \int_M (X^i \circ \psi \circ \phi)^2 d\mu$, donc :

$$\|C_w(\psi)\|^2 = \sum_{i=1}^{n+1} \left(\frac{1}{\mu(M)} \int_M (X^i \circ \psi \circ \phi) d\mu \right)^2 \leq \frac{1}{\mu(M)} \int_M \sum_{i=1}^{n+1} (X^i \circ \psi \circ \phi)^2 d\mu$$

et comme $\psi \circ \phi$ est à valeurs dans $\mathbb{S}^n$, la somme sous l'intégrale vaut identiquement 1, d'où $\|C_w(\psi)\|^2 \leq \frac{\mu(M)}{\mu(M)} = 1$.

La continuité de C_w est immédiate, si $\psi_k \rightarrow \psi$ uniformément sur $\mathbb{S}^n$, alors $\psi_k \circ \phi \rightarrow \psi \circ \phi$ uniformément sur M , et μ est finie, donc $C_w(\psi_k) \rightarrow C_w(\psi)$.

Notons $\mathbb{B} := \{a \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \|a\| < 1\} = B(0_{n+1}, 1)$ et, pour $a \in \mathbb{B}$, $s_a := \sqrt{1 - \|a\|^2} \in]0, 1]$. On pose, pour $x \in \mathbb{S}^n$:

$$\varphi_a(x) := \frac{1}{1 + \text{can}(a, x)} \left(s_a x + a + \frac{\text{can}(a, x)}{1 + s_a} a \right)$$

Comme $\|a\| < 1$ et $\|x\| = 1$, on a $|\text{can}(a, x)| \leq \|a\| < 1$: le dénominateur est strictement positif et φ_a est lisse sur $\mathbb{S}^n$. Elle est de plus à valeurs dans $\mathbb{S}^n$. En effet, en posant $t := \text{can}(a, x)$, $s := s_a$, et en notant $N := s x + \frac{1+s+t}{1+s} a$ le numérateur, on obtient en développant, avec $\|x\|^2 = 1$ et $\|a\|^2 = 1 - s^2$:

$$(1+s)\|N\|^2 = s^2(1+s) + 2st(1+s+t) + (1-s)(1+s+t)^2 = (1+s)(1+t)^2$$

d'où $\|N\| = 1+t$ et $\|\varphi_a(x)\| = 1$.

Enfin, φ_a n'est autre que la restriction à $\mathbb{S}^n = \partial \mathbb{B}$ de l'isométrie du modèle de la boule conforme de $\mathbb{H}^{n+1}$ envoyant 0_{n+1} sur a . Nous admettons à ce titre que φ_a est un difféomorphisme conforme de $\mathbb{S}^n$, d'inverse φ_{-a} et de facteur conforme $\varphi_a^* \text{can} = \frac{1-\|a\|^2}{(1+\text{can}(a, \cdot))^2} \text{can}$, et nous renvoyons à [18], chapitre 4, pour la théorie des transformations de Möbius dont relève ce fait. On a donc $\varphi_a \in G$, avec $\varphi_0 = \text{Id}_{\mathbb{S}^n}$.

L'application $(a, x) \mapsto \varphi_a(x)$ étant continue sur $\mathbb{B} \times \mathbb{S}^n$ et $\mathbb{S}^n$ étant compacte, $a \mapsto \varphi_a$ est continue de $\mathbb{B}$ dans G pour la convergence uniforme. On pose donc :

$$T : \mathbb{B} \rightarrow \overline{B}(0_{n+1}, 1), \quad T(a) := C_w(\varphi_a) = \frac{1}{\mu(M)} \int_M (\varphi_a \circ \phi) d\mu$$

qui est continue comme composée. Montrons que T se prolonge continûment à $\overline{\mathbb{B}}$ en posant $T(p) = p$ pour $p \in \mathbb{S}^n$. Soit (a_k) une suite de $\mathbb{B}$ convergeant vers $p \in \mathbb{S}^n$: alors $s_{a_k} \rightarrow 0$, et pour tout $x \in \mathbb{S}^n \setminus \{-p\}$:

$$\varphi_{a_k}(x) \longrightarrow \frac{p + \text{can}(p, x)p}{1 + \text{can}(p, x)} = p$$

Or ϕ est une immersion, donc localement injective, donc $\phi^{-1}(\{-p\})$ est discret. Etant de plus fermé dans M compacte, il est fini, donc négligeable pour $d\text{vol}_g$ et par conséquent pour μ , qui lui est absolument continue. Comme de plus $\|\varphi_{a_k} \circ \phi\| \equiv 1$, la suite est dominée par la fonction intégrable w , et le théorème de convergence dominée donne $T(a_k) \rightarrow \frac{1}{\mu(M)} \int_M p d\mu = p$. Le prolongement est donc bien continu, et vérifie $T|_{\mathbb{S}^n} = \text{Id}_{\mathbb{S}^n}$.

Une telle application est surjective. En effet, si $q \in \overline{\mathbb{B}}$ n'était pas atteint, alors $q \in \mathbb{B}$ (les points de $\mathbb{S}^n$ sont atteints), et en composant T avec la projection radiale de centre q , qui rétracte $\overline{\mathbb{B}} \setminus \{q\}$ sur $\mathbb{S}^n$, on obtiendrait une rétraction continue de $\overline{\mathbb{B}}$ sur $\mathbb{S}^n$, ce qui contredit le théorème de non-rétraction de Brouwer.

Il existe donc $a_0 \in \overline{\mathbb{B}}$ tel que $T(a_0) = 0_{n+1}$. On ne peut avoir $a_0 \in \mathbb{S}^n$, car alors $T(a_0) = a_0 \neq 0_{n+1}$. Ainsi $a_0 \in \mathbb{B}$ et $C_w(\varphi_{a_0}) = 0_{n+1}$. $\square$

Démonstration (Théorème II). Soit (N^n, h) une variété riemannienne admettant une immersion conforme Ψ totalement géodésique dans $(\mathbb{S}^n, \text{can})$, et (M^m, g) une variété riemannienne sans bord compacte et connexe immergée isométriquement par Φ dans (N, h) . On note $\Psi^* \text{can} = e^f h$. Or, en accord avec la proposition 11 appliquée à $w \equiv 1$ et $\phi = \Psi \circ \Phi$, il existe un difféomorphisme ζ conforme de $\mathbb{S}^n$ tel que $\int_M (\zeta \circ \Psi \circ \Phi)^i d\text{vol}_g = 0$ pour tout $i \in [[0, n]]$, et on note $\zeta^* \text{can} = e^\lambda \text{can}$. La courbure sectionnelle de la n -sphère est constante et vaut 1, donc $\hat{K}(\zeta \circ \Psi \circ \Phi) \equiv 1$. Alors par la proposition 10 :

$$\int_M (\|H(\Phi)\|_q^2 + \hat{K}(\Phi)) d\text{vol}_g \geq \frac{2}{m} \int_M e(\zeta \circ \Psi \circ \Phi) d\text{vol}_g = \frac{1}{m} \sum_{i=0}^n \int_M \|\nabla_g(\zeta \circ \Psi \circ \Phi)^i\|^2 d\text{vol}_g$$

donc :

$$\int_M (\|H(\Phi)\|_q^2 + \hat{K}(\Phi)) d\text{vol}_g \geq \frac{\lambda_1^M}{m} \sum_{i=0}^n \int_M ((\zeta \circ \Psi \circ \Phi)^i)^2 d\text{vol}_g = \frac{\lambda_1^M}{m} \text{vol}(M, g)$$

d'où l'inégalité voulue, et en particulier celle du théorème 5. $\square$

Démonstration (Cas d'égalité du théorème II). On reprend les notations et hypothèses de la démonstration précédente, alors $e(\zeta \circ \Psi \circ \Phi) = \frac{m}{2} \exp(\lambda \circ \Psi \circ \Phi + f \circ \Phi) = \frac{m}{2} \exp(\Omega)$. Supposons que :

$$\frac{m}{\text{vol}(M, g)} \int_M (\|H(\Phi)\|_q^2 + \hat{K}(\Phi)) d\text{vol}_g = \lambda_1^M$$

Cela implique en particulier :

$$\int_M e(\zeta \circ \Psi \circ \Phi) d\text{vol}_g = \frac{1}{2} \sum_{i=0}^n \int_M \|\nabla_g(\zeta \circ \Psi \circ \Phi)^i\|^2 d\text{vol}_g = \frac{\lambda_1^M}{2} \sum_{i=0}^n \int_M ((\zeta \circ \Psi \circ \Phi)^i)^2 d\text{vol}_g$$

donc :

$$\forall i \in [[0, n]], \int_M \|\nabla_g(\zeta \circ \Psi \circ \Phi)^i\|^2 d\text{vol}_g = \frac{\lambda_1^M}{2} \int_M ((\zeta \circ \Psi \circ \Phi)^i)^2 d\text{vol}_g$$

Or, le centre de masse de $\zeta \circ \Psi \circ \Phi$ est en l'origine et par le cas d'égalité dans l'inégalité de Reilly, les composantes $(\zeta \circ \Psi \circ \Phi)^i$ sont des fonctions λ_1^M -propres de Δ_g , donc :

$$e(\zeta \circ \Psi \circ \Phi) = \frac{1}{2} \sum_{i=0}^n \|\nabla_g(\zeta \circ \Psi \circ \Phi)^i\|^2 = \frac{1}{2} \left[\sum_{i=0}^n (\zeta \circ \Psi \circ \Phi)^i \Delta_g(\zeta \circ \Psi \circ \Phi)^i - \Delta_g \left(\sum_{i=0}^n ((\zeta \circ \Psi \circ \Phi)^i)^2 \right) \right]$$

i.e. $e(\zeta \circ \Psi \circ \Phi) \equiv \frac{\lambda_1^M}{2}$, donc $e^\Omega \equiv \frac{\lambda_1^M}{m}$, c'est-à-dire $\Omega = \lambda \circ \Psi \circ \Phi + f \circ \Phi$ est constante. Ainsi par la proposition 9 :

$$\|H(\Phi)\|^2 + \hat{K}(\Phi) = e^\Omega (\|H(\zeta \circ \Psi \circ \Phi)\|^2 + 1) = \frac{\lambda_1^M}{m} (\|H(\zeta \circ \Psi \circ \Phi)\|^2 + 1)$$

En intégrant sur M , on obtient :

$$\frac{\lambda_1^M}{m} \text{vol}(M, g) = \frac{\lambda_1^M}{m} \int_M \|H(\zeta \circ \Psi \circ \Phi)\|^2 d\text{vol}_g + \frac{\lambda_1^M}{m} \text{vol}(M, g)$$

donc $\|H(\zeta \circ \Psi \circ \Phi)\|^2 \equiv 0$, d'où :

$$\|H(\Phi)\|^2 + \hat{K}(\Phi) \equiv \frac{\lambda_1^M}{m}$$

□

Pour procéder au cas d'égalité du théorème 5, on aura besoin de trois lemmes :

Lemme 4. Soit $n \geq 2$, alors pour tout γ difféomorphisme conforme de $(\mathbb{S}^n, \text{can})$:

$$\exists a \in \mathbb{S}^n, \exists t \in \mathbb{R}^+, \forall y \in \mathbb{S}^n, (\gamma^* \text{can})_y = (\text{can}_y(y, a) \sinh(t) + \cosh(t))^{-2} \text{can}_y$$

Démonstration. On sait que :

$$\exists a \in \mathbb{S}^n, \exists R \in O(n+1), \exists t \geq 0, \gamma = R\varphi_t$$

où $(\varphi_t)_t$ est le flot du champ de vecteurs A défini par :

$$\forall y \in \mathbb{S}^n, A(y) = a - \text{can}_y(y, a)y$$

alors $\gamma^* \text{can} = (\varphi_t)^* \text{can} = \alpha \text{can}$ avec $\alpha \in \mathcal{C}^\infty(M, \mathbb{R})$ strictement positive. On a alors :

$$\forall y \in \mathbb{S}^n \setminus \{-a, a\}, \alpha(y) = \frac{\|d_y \gamma(A(y))\|^2}{\|A(y)\|^2} = \frac{\|d_y \varphi_t(A(y))\|^2}{\|A(y)\|^2} = \frac{\|A(\varphi_t(y))\|^2}{\|A(y)\|^2} = \frac{1 - (\text{can}_y(\varphi_t(y), a))^2}{1 - (\text{can}_y(y, a))^2}$$

Or, pour tout $y \in \mathbb{S}^n$:

$$\frac{d}{ds} \text{can}_y(\varphi_s(y), a) = \text{can}_y(A(\varphi_s(y)), a) = 1 - (\text{can}_y(\varphi_s(y), a))^2$$

C'est une équation différentielle ordinaire autonome de la forme $v' = 1 - v^2$ (Riccati), donc :

$$\text{can}_y(\varphi_t(y), a) = \frac{\tanh(t) + \text{can}_y(y, a)}{\text{can}_y(y, a) \tanh(t) + 1}$$

Au terme de calculs directs, on trouve finalement :

$$\forall y \in \mathbb{S}^n, \alpha(y) = (\text{can}_y(y, a) \sinh(t) + \cosh(t))^{-2}$$

□

Lemme 5. Soit $n \geq 2$, alors pour tous $x, y \in \mathbb{H}^n$, $q(x, y) \leq -1$.

Démonstration. Soit $x, y \in \mathbb{H}^n$. On considère la transformation de Lorentz $\Lambda \in O(n, 1)$ qui envoie y sur $e_{n+1} = (0, \dots, 0, 1)$ (et qui, par définition, préserve la forme bilinéaire q), alors :

$$q(x, y) = q(\Lambda x, \Lambda y) = q(\Lambda x, e_{n+1}) = -(\Lambda x)_{n+1}$$

Or, $q(\Lambda x, \Lambda x) = -1$ et $(\Lambda x)_{n+1} > 0$, donc :

$$q(x, y) = -\sqrt{1 + \sum_{i=1}^n (\Lambda x)_i^2} \leq -\sqrt{1} = -1$$

□

Lemme 6. Soit $n \geq 2$, $\gamma : (\mathbb{S}^n, \text{can}) \rightarrow (\mathbb{S}^n, \text{can})$ un difféomorphisme conforme, et la projection stéréographique de $\mathbb{H}^n$ depuis $S = (-1, 0, \dots, 0)$:

$$\pi : \begin{cases} \mathbb{H}^n \rightarrow \mathbb{S}^n \\ y = (y_1, \dots, y_{n+1}) \mapsto \frac{1}{y_{n+1}}(y_1, \dots, y_n, 1) \end{cases} \quad (1)$$

on pose :

$$\forall k > 0, S_k = \{ y \in \mathbb{H}^n \mid ((\gamma \circ \pi)^* \text{can})_y = k q_y \}$$

alors il existe $k_0 > 0$ tel que :

- $\forall k \in]0, k_0[, S_k$ est une sphère géodésique ;
- S_{k_0} est un singleton ;
- $\forall k > k_0, S_k = \emptyset$.

Démonstration. On sait que $\pi^* \text{can}_{\mathbb{S}^n} = (y_{n+1})^{-2} q$. Par le lemme 4, il existe $a \in \mathbb{S}^n$ et $t \geq 0$ tels que pour tous $y \in \mathbb{H}^n$:

$$((\gamma \circ \pi)^* \text{can})_y = (\pi^* (\gamma^* \text{can}))_y = (y_{n+1} (\text{can}_y(a, \pi(y)) \sinh(t) + \cosh(t)))^{-2} q_y$$

donc :

$$y \in S_k \iff y \in \mathbb{H}^n \text{ et } \sinh(t) \sum_{i=1}^n a_i y_i + y_{n+1} \cosh(t) = \frac{1}{\sqrt{k}} - a_{n+1} \sinh(t)$$

$$\iff y \in \mathbb{H}^n \text{ et } \sinh(t) \sum_{i=1}^n (-a_i) y_i - y_{n+1} \cosh(t) = a_{n+1} \sinh(t) - k^{-1/2}$$

$$\iff y \in \mathbb{H}^n \text{ et } q(b, y) = \frac{a_{n+1} \sinh(t) - k^{-1/2}}{\sqrt{1 + a_{n+1}^2 \sinh^2(t)}} := C(k)$$

où $b = \frac{1}{\sqrt{1 + a_{n+1}^2 \sinh^2(t)}} (-a_1 \sinh(t), \dots, -a_n \sinh(t), \cosh(t)) \in \mathbb{H}^n$. Or, d'après le lemme 5, pour tous $y \in \mathbb{H}^n$, $q(b, y) \leq -1$. Ainsi :

$$\forall k > k_0 := (a_{n+1} \sinh(t) + \sqrt{1 + a_{n+1}^2 \sinh^2(t)})^{-2}, S_k = \emptyset$$

Par contre, si $k \leq k_0$, $S_k = B_d(b, \text{arccosh}(-C(k)))$ avec

$$d : (x, y) \in \mathbb{H}^n \mapsto \text{arccosh}(-q(x, y))$$

la distance géodésique de $(\mathbb{H}^n, q)$. Il s'ensuit que $S_{k_0} = \{b\}$ et pour $k < k_0$, $S_k = B_d(b, \operatorname{arccosh}(-C(k)))$. $\square$

Démonstration (Cas d'égalité du théorème I). Soit (M^m, g) une variété riemannienne compacte sans bord et connexe (avec $m \geq 2$), et une immersion isométrique $\Phi : (M, g) \rightarrow (\mathbb{H}^n, q)$. Supposons que $\Phi(M) \subseteq S$ sphère géodésique de courbure sectionnelle constante $K^S \equiv \frac{\lambda_1^M}{m}$ et que $\Phi : M \rightarrow S$ soit minimale. Notons $i : S \hookrightarrow \mathbb{H}^n$ l'injection canonique, alors comme S est une sous-variété totalement ombilique de $(\mathbb{H}^n, q)$, $\|H(\Phi)\|^2 = \|H(i)\|^2$. De plus, par l'équation de Gauss pour l'hypersurface S dans $(\mathbb{H}^n, q)$ (qui est de courbure sectionnelle constante -1) :

$$K^S = -1 + \|H(i)\|^2 \quad \text{i.e.} \quad \|H(\Phi)\|^2 = K^S + 1 \equiv \frac{\lambda_1^M}{m} + 1$$

d'où l'égalité dans le théorème 5.

Supposons que l'égalité dans le théorème 5 ait lieu, on rappelle qu'on considère le modèle suivant de l'espace hyperbolique :

$$\mathbb{H}^n = \{y \in \mathbb{R}^{n+1} \mid q(y, y) = \sum_{i=1}^n y_i^2 - y_{n+1}^2 = -1, y_{n+1} > 0\}$$

et la projection stéréographique de $\mathbb{H}^n$ depuis $S = (-1, 0, \dots, 0)$:

$$\pi : \begin{cases} \mathbb{H}^n \rightarrow \mathbb{S}^n \\ y = (y_1, \dots, y_{n+1}) \mapsto \frac{1}{y_{n+1}}(y_1, \dots, y_n, 1) \end{cases} \quad (2)$$

qui est un plongement conforme de $(\mathbb{H}^n, q)$ dans $(\mathbb{S}^n, \text{can})$ tel que $\pi^* \text{can}_{\mathbb{S}^n} = (y_{n+1})^{-2} q$. On sait qu'il existe un difféomorphisme conforme $\gamma : (\mathbb{S}^n, \text{can}) \rightarrow (\mathbb{S}^n, \text{can})$ tel que :

$$\begin{cases} H(\gamma \circ \pi \circ \Phi) \equiv 0 \\ e(\gamma \circ \pi \circ \Phi) \equiv \frac{\lambda_1^M}{m} \end{cases}$$

où la dernière équation équivaut à :

$$\forall x \in M, ((\gamma \circ \pi)^* \text{can}_{\mathbb{S}^n})_{\Phi(x)} = \frac{\lambda_1^M}{m} q_{\Phi(x)} : (*)$$

donc par le lemme 4, $\Phi(M) \subseteq S$ sphère géodésique de $(\mathbb{H}^n, q)$. Posons $S' := (\gamma \circ \pi)(S)$; alors, comme S est totalement ombilique et que la totale ombilicité est préservée par les changements conformes, S' est une sphère géodésique de $(\mathbb{S}^n, \text{can})$ et $(\gamma \circ \pi \circ \Phi)(M) \subseteq S'$.

Or, $H(\gamma \circ \pi \circ \Phi) \equiv 0$, alors l'immersion de M dans $\mathbb{S}^n$ associée est minimale, et celle-ci ne peut pas être contenue dans un hémisphère (ce qui forcerait par exemple pour un i_0 , $\int_M (\gamma \circ \pi \circ \Phi)^{i_0} d\text{vol}_g > 0$, ce qui est absurde).

Ainsi, $K^{S'} \equiv 1$ (i.e. S' est un équateur). Par (*), S est une sphère géodésique de courbure sectionnelle constante $\frac{\lambda_1^M}{m}$ pour q . Notons $S = B_d(x, R)$, alors :

$$\|H_S\| = \coth(R) \implies K^S = -1 + \|H_S\|^2 \implies \sinh^2(R) = \frac{m}{\lambda_1^M}$$

donc le rayon de S est $\operatorname{arcsinh}\left(\sqrt{\frac{m}{\lambda_1^M}}\right)$. Montrons que $\Phi(M)$ est minimale dans S :

$$\|H(\Phi)\|^2 = \|H(\Phi_S)\|^2 + \|H(i)\|^2 = \|H(\Phi_S)\|^2 + 1 + \frac{\lambda_1^M}{m}$$

et par l'égalité dans le théorème 5, $\|H(\Phi)\|^2 \equiv 1 + \frac{\lambda_1^M}{m}$, d'où $\|H(\Phi_S)\|^2 \equiv 0$, i.e. $\Phi : M \rightarrow S$ est minimale. $\square$

8 Majoration pour un opérateur de Schrödinger

Soit (N^n, h) une variété riemannienne telle que $I(N, \mathbb{S}^n) \neq \emptyset$, et (M^m, g) une variété riemannienne sans bord compacte et connexe immergée isométriquement par Φ dans (N, h) avec $m \geq 2$.

Définition 9. On appelle opérateur de Schrödinger tout opérateur de la forme $\Delta_g + q$ avec $q : M \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable.

Proposition 12. Soit $q : M \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable, on considère l'opérateur de Schrödinger associé. Sa première valeur propre $\lambda_0(\Delta_g + q)$ est caractérisée par :

$$\lambda_0(\Delta_g + q) = \inf \left\{ \frac{\int_M (\Delta_g u + q \cdot u) \cdot u \, d\text{vol}_g}{\int_M u^2 \, d\text{vol}_g} \mid u \in \mathcal{C}^\infty(M, \mathbb{R}) \setminus \{0\} \right\}$$

Alors $\lambda_0(\Delta_g + q)$ est simple et il existe une fonction propre, associée à celle-ci, strictement positive.

Remarque 4. L'infimum est inchangé si l'on étend la classe de fonctions test à $H^1(M) \setminus \{0\}$, le numérateur étant alors écrit sous la forme $\int_M (\|\nabla_g u\|^2 + q \cdot u^2) \, d\text{vol}_g$. La première identité de Green identifie, pour u lisse, les deux écritures.

Démonstration. Soit u une fonction propre de $\Delta_g + q$ associée à la première valeur propre, alors $u \in \mathcal{C}^\infty(M, \mathbb{R}) \subseteq H^1(M)$ et $|u| \in H^1(M)$, où $H^1(M)$ est l'espace de Sobolev suivant :

$$H^1(M) = \{ f \in L^2(M) \mid \int_M \|\nabla_g f\|^2 \, d\text{vol}_g < +\infty \}$$

Alors $\|\nabla_g |u|\| = \|\nabla_g u\|$ presque partout (lemme de Stampacchia [17]) et :

$$\frac{\int_M (\|\nabla_g |u|\|^2 + q \cdot |u|^2) \, d\text{vol}_g}{\int_M |u|^2 \, d\text{vol}_g} = \frac{\int_M (\|\nabla_g u\|^2 + q \cdot u^2) \, d\text{vol}_g}{\int_M u^2 \, d\text{vol}_g} = \lambda_0(\Delta_g + q)$$

Donc $|u|$ est également une fonction propre pour $\lambda_0(\Delta_g + q)$ donc lisse, et elle est positive ou nulle, donc d'après le principe du maximum fort (Krein–Rutman [17]) :

$$|u| \equiv 0 \quad \text{ou bien} \quad |u| > 0 \text{ sur } M$$

Or, la première conclusion est impossible, d'où $|u| > 0$.

Soit $x_0 \in M$ et v une autre première fonction propre, alors $|v| > 0$, ce qui veut dire que nous pouvons supposer sans perte de généralité que $u, v > 0$. Ainsi, $\frac{u}{v}$ est une fonction définie sur tout M , et alors $w = u - \frac{u(x_0)}{v(x_0)}v$ est une première fonction propre qui s'annule en x_0 . Par ce qui précède, une première fonction propre non identiquement nulle ne s'annule en aucun point. De ce fait, $w \equiv 0$, ce qui implique que u et v sont colinéaires. Il en résulte que $\lambda_0(\Delta_g + q)$ est simple. $\square$

Proposition 13. Soit $q : M \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable, on considère l'opérateur de Schrödinger associé et une première fonction propre $u_0 > 0$. La seconde valeur propre $\lambda_1(\Delta_g + q)$ est caractérisée par :

$$\lambda_1(\Delta_g + q) = \inf \left\{ \frac{\int_M (\Delta_g f + q \cdot f) \cdot f \, d\text{vol}_g}{\int_M f^2 \, d\text{vol}_g} \mid f \in \mathcal{C}^\infty(M, \mathbb{R}) \setminus \{0\} \text{ et } \int_M f \cdot u_0 \, d\text{vol}_g = 0 \right\}$$

On a $\lambda_0(\Delta_g + q) < \lambda_1(\Delta_g + q)$. De plus, l'infimum est atteint exactement par les fonctions propres associées à $\lambda_1(\Delta_g + q)$.

Démonstration. Admis, cf. [5] ou [14]. $\square$

Remarque 5. Pour $q \equiv 0$ et $u_0 \equiv 1$, on retrouve bien $\lambda_1(\Delta_g + q) = \lambda_1^M$ et sa caractérisation mentionnée dans la démonstration du théorème 2.

Théorème 7 (El Soufi, Ilias (III) [10]). *Soit $q : M \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable, on considère l'opérateur de Schrödinger associé. Alors :*

$$\lambda_1(\Delta_g + q) \leq \frac{m}{\text{vol}(M, g)} \int_M (\|H(\Phi)\|^2 + \hat{K}(\Phi)) d\text{vol}_g + \frac{1}{\text{vol}(M, g)} \int_M q d\text{vol}_g$$

Si $m \geq 3$, l'égalité a lieu ci-dessus si et seulement si q est constante et $\|H(\Phi)\|^2 + \hat{K}(\Phi)$ est constante égale à $\frac{\lambda_1^M}{m}$.

Démonstration (Théorème III). Soit $\Psi \in I(N, \mathbb{S}^n)$, alors il existe un difféomorphisme conforme $\gamma : (\mathbb{S}^n, \text{can}) \rightarrow (\mathbb{S}^n, \text{can})$ tel que toute composante $(\gamma \circ \Psi \circ \Phi)^i$ est L^2 -orthogonale à u_0 , i.e. :

$$\forall i \in [[0, n]], \int_M (\gamma \circ \Psi \circ \Phi)^i \cdot u_0 d\text{vol}_g = 0$$

En effet, il suffit d'appliquer la proposition 11 avec $\phi = \Psi \circ \Phi$, qui est une immersion comme composée d'immersions, et $w = u_0$, qui est lisse et strictement positive par la proposition 12. D'où le $\gamma \in G$ voulu. Or, pour toute $f \in \mathcal{C}^\infty(M, \mathbb{R})$ telle que $\int_M f \cdot u_0 d\text{vol}_g = 0$, nous avons grâce à la caractérisation de la seconde valeur propre :

$$\lambda_1(\Delta_g + q) \leq \frac{\int_M \|\nabla_g f\|^2 d\text{vol}_g + \int_M q \cdot f^2 d\text{vol}_g}{\int_M f^2 d\text{vol}_g}$$

On applique cette inégalité à chaque composante de $\gamma \circ \Psi \circ \Phi$, on multiplie par le dénominateur et on somme les inégalités :

$$\lambda_1(\Delta_g + q) \sum_{i=0}^n \int_M ((\gamma \circ \Psi \circ \Phi)^i)^2 d\text{vol}_g \leq \sum_{i=0}^n \int_M \|\nabla_g (\gamma \circ \Psi \circ \Phi)^i\|^2 d\text{vol}_g + \int_M q \sum_{i=0}^n ((\gamma \circ \Psi \circ \Phi)^i)^2 d\text{vol}_g$$

Ce qui, en intervertissant les symboles somme (finie) et intégrale, et comme $\gamma \circ \Psi \circ \Phi$ est à valeurs dans la n -sphère, devient alors :

$$\lambda_1(\Delta_g + q) \cdot \text{vol}(M, g) \leq 2 \int_M e(\gamma \circ \Psi \circ \Phi) d\text{vol}_g + \int_M q d\text{vol}_g \quad (A)$$

Or, d'après l'inégalité dans la démonstration du théorème 5 (El Soufi-Ilias II), on a la majoration :

$$\int_M e(\gamma \circ \Psi \circ \Phi) d\text{vol}_g \leq \frac{m}{2} \int_M (\|H(\Phi)\|^2 + \hat{K}(\Phi)) d\text{vol}_g \quad (B)$$

d'où finalement :

$$\lambda_1(\Delta_g + q) \leq \frac{m}{\text{vol}(M, g)} \int_M (\|H(\Phi)\|^2 + \hat{K}(\Phi)) d\text{vol}_g + \frac{1}{\text{vol}(M, g)} \int_M q d\text{vol}_g$$

$\square$

Démonstration (Cas d'égalité). On reprend les notations de la preuve précédente. Si $m \geq 3$ et si $q \equiv c$ et $\|H(\Phi)\|^2 + \hat{K}(\Phi) \equiv \frac{\lambda_1^M}{m}$, alors les valeurs propres de $\Delta_g + q$ sont exactement celles de Δ_g translatées de c . De ce fait :

$$\frac{m}{\text{vol}(M, g)} \int_M (\|H(\Phi)\|^2 + \hat{K}(\Phi)) d\text{vol}_g + \frac{1}{\text{vol}(M, g)} \int_M q d\text{vol}_g = \lambda_1^M + c = \lambda_1(\Delta_g + q)$$

Donc il y a égalité. Réciproquement, supposons que $m \geq 3$ et qu'il y ait égalité, i.e. :

$$\lambda_1(\Delta_g + q) = \frac{m}{\text{vol}(M, g)} \int_M (\|H(\Phi)\|^2 + \hat{K}(\Phi)) d\text{vol}_g + \frac{1}{\text{vol}(M, g)} \int_M q d\text{vol}_g$$

La majoration finale ayant été obtenue en enchaînant les deux inégalités (A) et (B), il y a égalité dans le théorème si et seulement s'il y a égalité dans (A) et dans (B) simultanément.

On pose $\Theta := \gamma \circ \Psi \circ \Phi : M \rightarrow \mathbb{S}^n$ et $\Omega : M \rightarrow \mathbb{R}$ le facteur conforme tel que $\Theta^* \text{can} = \exp(\Omega)g$, de sorte que $e(\Theta) = \frac{m}{2} \exp(\Omega)$. (A) ayant été obtenue en sommant des inégalités de même sens, l'égalité dans (A) force l'égalité pour chaque indice :

$$\forall i \in [[0, n]], \int_M \|\nabla_g \Theta^i\|^2 d\text{vol}_g + \int_M q \cdot (\Theta^i)^2 d\text{vol}_g = \lambda_1(\Delta_g + q) \int_M (\Theta^i)^2 d\text{vol}_g$$

Pour tout $i \in [[0, n]]$, comme Θ^i est L^2 -orthogonale à u_0 , (d'après la caractérisation variationnelle) si $\Theta^i \neq 0$, alors elle est fonction propre de $\Delta_g + q$ pour la seconde valeur propre, donc :

$$\forall i \in [[0, n]], \Delta_g \Theta^i = (\lambda_1(\Delta_g + q) - q) \Theta^i$$

(Dans le cas où $\Theta^i \equiv 0$, la relation est vérifiée trivialement.) En utilisant que $\sum_i (\Theta^i)^2 \equiv 1$, on obtient :

$$0 = \Delta_g(1) = \sum_{i=0}^n \Delta_g((\Theta^i)^2) = 2 \sum_{i=0}^n \Theta^i \Delta_g \Theta^i - 2 \sum_{i=0}^n \|\nabla_g \Theta^i\|^2$$

$$\iff \sum_{i=0}^n \|\nabla_g \Theta^i\|^2 = \sum_{i=0}^n \Theta^i \Delta_g \Theta^i = (\lambda_1(\Delta_g + q) - q) \sum_{i=0}^n (\Theta^i)^2 = \lambda_1(\Delta_g + q) - q \iff 2e(\Theta) = \lambda_1(\Delta_g + q) - q \quad (*)$$

Or, le cas d'égalité implique aussi que :

$$\int_M (\|H(\Phi)\|^2 + \hat{K}(\Phi)) d\text{vol}_g = \frac{2}{m} \int_M e(\Theta) d\text{vol}_g \quad (**)$$

sachant que $\hat{K}(\Theta) \equiv 1$. D'après la proposition 9 :

$$\|H(\Phi)\|^2 + \hat{K}(\Phi) = e^\Omega (\|H(\Theta)\|^2 + 1) + \frac{m-2}{4m} \|\nabla_g \Omega\|^2 - \frac{1}{m} \Delta_g \Omega \quad (***)$$

On intègre sur M, l'intégrale de $\Delta_g \Omega$ est nulle par le théorème de la divergence sur une variété fermée, et donc par (**):

$$\frac{2}{m} \int_M e^\Omega \|H(\Theta)\|^2 d\text{vol}_g + \frac{m-2}{2m^2} \int_M \|\nabla_g \Omega\|^2 d\text{vol}_g = 0$$

Une somme de réels positifs vaut 0 si et seulement si tous les termes sont nuls, et comme $m \geq 3$, on a $\frac{2}{m}, \frac{m-2}{2m^2} > 0$, d'où :

$$\int_M e^\Omega \|H(\Theta)\|^2 d\text{vol}_g = 0 \quad \text{et} \quad \int_M \|\nabla_g \Omega\|^2 d\text{vol}_g = 0$$

Les intégrandes étant positifs et e^Ω étant strictement positive, cela donne :

$$\|H(\Theta)\| \equiv 0 \quad \text{et} \quad \nabla_g \Omega \equiv 0$$

Ainsi, Ω est constante car M est connexe par hypothèse.

Or, par (*) :

$$q = \lambda_1(\Delta_g + q) - 2e(\Theta) = \lambda_1(\Delta_g + q) - m \cdot e^\Omega$$

En particulier, q est constante. De ce fait, $\lambda_1(\Delta_g + q) = \lambda_1^M + q$. Par ailleurs, en utilisant que $\|H(\Theta)\| \equiv 0$, $\hat{K}(\Theta) \equiv 1$ et Ω est constante, $(***)$ devient :

$$\|H(\Phi)\|^2 + \hat{K}(\Phi) \equiv e^\Omega = \frac{2}{m}e(\Theta) = \frac{\lambda_1(\Delta_g + q) - q}{m} = \frac{\lambda_1^M}{m}$$

□

partie III

Hypersurfaces stables à courbure moyenne constante

9 Stabilité d'une hypersurface à courbure moyenne constante de l'espace euclidien

Les résultats de cette section sont dus à Barbosa et do Carmo [6].

Soit (M^m, g) une variété riemannienne compacte, sans bord, connexe et orientable, et $\Phi : (M, g) \rightarrow (\mathbb{R}^{m+1}, \text{can})$ une immersion isométrique. Soit ∇ la connexion de Levi-Civita de M , et ∇^0 celle de l'espace euclidien.

On note $\Pi = \Pi(\Phi)$ la seconde forme fondamentale scalaire et H la courbure moyenne scalaire de M , qu'on suppose non nulle, et soit ν le champ de vecteurs unitaire normal à M le long de Φ (il existe car M est orientable). Soit $D \subseteq M$ relativement compact à bord lisse ; on définit alors :

Définition 10 (Variation de l'immersion). On appelle variation de Φ sur $\bar{D}$ toute application lisse $F :]-\varepsilon, \varepsilon[\times \bar{D} \rightarrow \mathbb{R}^{m+1}$ telle que $F(0, \cdot) = \Phi|_{\bar{D}}$.

Définition 11 (m-aire et volume algébrique).

$$A_D(\Phi) := \int_D d\text{vol}_{\Phi^* \text{can}} \quad \text{et} \quad V_D(\Phi) := \frac{1}{m+1} \int_D \text{can}_{\Phi}(\Phi, \nu) d\text{vol}_{\Phi^* \text{can}}$$

Et pour toute variation $F :]-\varepsilon, \varepsilon[\times \bar{D} \rightarrow \mathbb{R}^{m+1}$ de Φ telle que $F(t, \cdot) = \Phi_t$, $F_0 = \Phi|_{\bar{D}}$, on pose :

$$\forall t \in]-\varepsilon, \varepsilon[, A_D(t) := A_D(\Phi_t) \quad \text{et} \quad V_D(t) := V_D(\Phi_t)$$

On dit que $F = (\Phi_t)_{t \in]-\varepsilon, \varepsilon[}$ fixe le bord si :

$$\forall t \in]-\varepsilon, \varepsilon[, \Phi_t|_{\partial D} = \Phi|_{\partial D}$$

On dit que $F = (\Phi_t)_{t \in]-\varepsilon, \varepsilon[}$ préserve le volume si V_D est constante.

Proposition 14. Soit une variation $F :]-\varepsilon, \varepsilon[\times \bar{D} \rightarrow \mathbb{R}^{m+1}$ de Φ qui fixe le bord et telle que $F(t, \cdot) = \Phi_t$, $F_0 = \Phi|_{\bar{D}}$. Si on note pour tout $p \in \bar{D}$, $\xi(p) := (\partial_t F)(0, p)$ et $f(p) := \langle \xi(p), \nu(p) \rangle$, alors :

$$A'_D(0) = -m \int_D H f d\text{vol}_g \quad \text{et} \quad V'_D(0) = \int_D f d\text{vol}_g$$

Et de ce fait, F préserve le volume si et seulement si $\int_D f d\text{vol}_g = 0$.

Démonstration. Décomposons ξ en ses composantes normale et tangentielle :

$$\xi = f\nu + X, \quad X := d\Phi(T) : p \in M \mapsto d_p \Phi(T_p)$$

où $T \in \Gamma(TM)$. ξ est nulle sur le bord de D car la variation fixe le bord, donc $f|_{\partial D} \equiv 0, T|_{\partial D} \equiv 0$. Dans une carte locale $(U, (x_1, \dots, x_m))$, la métrique induite est :

$$\forall t \in]-\varepsilon, \varepsilon[, \forall i, j \in [[1, m]], g_{ij}(t) := \text{can}_{\Phi_t} \left(\frac{\partial \Phi_t}{\partial x_i}, \frac{\partial \Phi_t}{\partial x_j} \right)$$

Sa dérivée en $t = 0$ est :

$$\forall i, j \in [[1, m]], \left. \frac{\partial g_{ij}}{\partial t} \right|_{t=0} = \text{can}_\Phi(\nabla_i \xi, \frac{\partial \Phi}{\partial x_j}) + \text{can}_\Phi(\frac{\partial \Phi}{\partial x_i}, \nabla_j \xi)$$

Où on a appliqué le lemme de Schwarz pour intervertir les dérivées temporelles avec les dérivées spatiales. Or, en utilisant la décomposition de ξ et la formule de Gauss :

$$\nabla_i \xi = \nabla_{\partial_i \Phi}^0 \xi = (\partial_i f) \cdot v + f \cdot (\nabla_i v) + \nabla_i X, \quad \nabla_i X = d\Phi(\nabla_{\partial_i}^M T) + \Pi(\partial_i, T)v$$

Notons l'opérateur de Weingarten, $A : TM \rightarrow TM$ défini par :

$$\forall Y \in TM, \nabla_{d\Phi(Y)}^0 v = -d\Phi(A(Y))$$

donc :

$$\nabla_i \xi = (\partial_i f + \Pi(\partial_i, T))v + d\Phi(\nabla_{\partial_i}^M T) - f d\Phi(A(\partial_i))$$

où les deux premiers termes constituent la composante normale et les deux derniers la composante tangentielle. Comme $v \perp \partial_i \Phi$, la composante normale disparaît, et donc :

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial g_{ij}}{\partial t} \right|_{t=0} &= -f \text{can}_\Phi(d\Phi(A(\partial_i)), \partial_j \Phi) + \text{can}_\Phi(d\Phi(\nabla_{\partial_i}^M T), \partial_j \Phi) - f \text{can}_\Phi(d\Phi(A(\partial_j)), \partial_i \Phi) + \text{can}_\Phi(d\Phi(\nabla_{\partial_j}^M T), \partial_i \Phi) \\ &= -f g(A(\partial_i), \partial_j) + g(\nabla_{\partial_i}^M T, \partial_j) - f g(A(\partial_j), \partial_i) + g(\nabla_{\partial_j}^M T, \partial_i) \\ &= -2f \Pi_{ij} + g(\nabla_{\partial_i}^M T, \partial_j) + g(\nabla_{\partial_j}^M T, \partial_i) \end{aligned}$$

car les composantes de la seconde forme fondamentale scalaire sont données par $\Pi_{ij} = g(A(\partial_i), \partial_j)$. Ainsi, par la formule de Jacobi pour la dérivée du déterminant d'une matrice, on a :

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} d\text{vol}_{g_t} = \frac{1}{2} \text{tr}_g(g^{-1} \frac{\partial g}{\partial t}) d\text{vol}_g = -f \sum_{i=1}^m (\Pi_{ii} + g(\nabla_{\partial_i}^M T, \partial_i)) d\text{vol}_g = (-mHf + \text{div}_g(T)) d\text{vol}_g$$

En intégrant sur D et en utilisant le théorème de la divergence (car $T|_{\partial D} \equiv 0$) :

$$A'_D(0) = -m \int_D Hf d\text{vol}_g + \int_D \text{div}_g(T) d\text{vol}_g = -m \int_D Hf d\text{vol}_g + \int_{\partial D} g(T, \mu) d\text{vol}_g = -m \int_D Hf d\text{vol}_g$$

Maintenant montrons la formule pour la première variation du volume : on dérive sous le signe intégral en $t = 0$:

$$V'_D(0) = \frac{1}{m+1} \int_D ((\text{can}_\Phi(\xi, v) + \text{can}_\Phi(\Phi, \partial_t|_{t=0} v_t)) d\text{vol}_g + \text{can}_\Phi(\Phi, v) \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} d\text{vol}_{g_t})$$

La première intégrande vaut f , la troisième vaut $(-mHf + \text{div}_g(T)) \text{can}_\Phi(\Phi, v)$, reste alors à déterminer $\partial_t|_{t=0} v_t$. Comme v_t est toujours unitaire, on a $\text{can}_\Phi(v_t, v_t) = 1$, on dérive en $t=0$:

$$2\text{can}_\Phi(v, \partial_t|_{t=0} v_t) = 0 \implies \text{can}_\Phi(v, \partial_t|_{t=0} v_t) = 0$$

donc il existe $W \in \Gamma(TM)$ tel que $\partial_t|_{t=0} v_t = d\Phi(W)$. De plus, $\text{can}_{\Phi_t}(\partial_t \Phi_t, v_t) = 0$ (ce qui découle de la définition d'un champ unitaire normal), on dérive en $t = 0$:

$$\text{can}_\Phi(\nabla_i \xi, v) + \text{can}_\Phi(\partial_i \Phi, \partial_t|_{t=0} v_t) = 0$$

$$\begin{aligned}
 \Longleftrightarrow \text{can}_\Phi(\partial_t \Phi, \partial_t|_{t=0} \nu_t) &= \text{can}_\Phi(d\Phi(\partial_t), d\Phi(W)) = g(\partial_t, W) = -\partial_t f - \Pi(\partial_t, T) \\
 &= -g(\partial_t, \nabla_g f) - g(A(\partial_t), T) \\
 &= g(\partial_t, -\nabla_g f - A(T))
 \end{aligned}$$

g étant non-dégénérée, W est unique et donc :

$$W = -\nabla_g f - A(T) \implies \partial_t|_{t=0} \nu_t = d\Phi(W) = -d\Phi(\nabla_g f) - d\Phi(A(T))$$

Notons $\Phi^T := \Phi - \text{can}_\Phi(\Phi, \nu)\nu$ la composante tangentielle de Φ , alors il existe $X_0 \in \Gamma(TM)$ tel que $\Phi^T = d\Phi(X_0)$. Or, $\text{div}_g(X_0) = m + mH \text{can}_\Phi(\Phi, \nu)$. En effet, soit $(e_i)_{1 \leq i \leq m}$ un repère orthonormé local de TM , alors $(d\Phi(e_i))_{1 \leq i \leq m}$ est un repère orthonormé local de $T\Phi(M)$ et :

$$\nabla_{d\Phi(e_i)}^0 \Phi = \nabla_{d\Phi(e_i)}^0 d\Phi(X_0) + e_i(\text{can}_\Phi(\Phi, \nu))\nu + \text{can}_\Phi(\Phi, \nu)\nabla_{d\Phi(e_i)}^0 \nu$$

Comme Φ est l'application position de M dans l'espace euclidien, $\nabla_{d\Phi(e_i)}^0 \Phi = d\Phi(e_i)$. Par la formule de Gauss :

$$\nabla_{d\Phi(e_i)}^0 d\Phi(X_0) = d\Phi(\nabla_{e_i}^M X_0) + \Pi(e_i, X_0)\nu$$

Et d'après la définition de l'opérateur de Weingarten $\nabla_{d\Phi(e_i)}^0 \nu = -d\Phi(A(e_i))$, d'où :

$$d\Phi(e_i) = d\Phi(\nabla_{e_i}^M X_0) - \text{can}_\Phi(\Phi, \nu)d\Phi(A(e_i)) + (\Pi(e_i, X_0) + e_i(\text{can}_\Phi(\Phi, \nu)))\nu$$

Or, $d\Phi(e_i)$ est purement tangentiel, donc la composante normale est nulle et :

$$d\Phi(e_i) = d\Phi(\nabla_{e_i}^M X_0) - \text{can}_\Phi(\Phi, \nu)d\Phi(A(e_i)) \implies e_i = \nabla_{e_i}^M X_0 - \text{can}_\Phi(\Phi, \nu)A(e_i)$$

par injectivité de $d\Phi$. Ainsi :

$$\nabla_{e_i}^M X_0 = e_i + \text{can}_\Phi(\Phi, \nu)A(e_i)$$

et alors :

$$\text{div}_g(X_0) = \sum_{i=1}^m g(\nabla_{e_i}^M X_0, e_i) = \sum_{i=1}^m g(e_i, e_i) + \text{can}_\Phi(\Phi, \nu) \sum_{i=1}^m g(A(e_i), e_i) = m + mH \text{can}_\Phi(\Phi, \nu)$$

De ce fait :

$$\begin{aligned}
 \int_D \text{can}_\Phi(\Phi, \partial_t|_{t=0} \nu_t) d\text{vol}_g &= - \int_D \text{can}_\Phi(\Phi, d\Phi(\nabla_g f)) d\text{vol}_g - \int_D \text{can}_\Phi(\Phi, d\Phi(A(T))) d\text{vol}_g \\
 &= - \int_D g(X_0, \nabla_g f) d\text{vol}_g - \int_D g(X_0, A(T)) d\text{vol}_g \\
 &= \int_D f \text{div}_g(X_0) d\text{vol}_g - \int_D g(X_0, A(T)) d\text{vol}_g \\
 &= m \int_D f d\text{vol}_g + m \int_D Hf \text{can}_\Phi(\Phi, \nu) d\text{vol}_g - \int_D g(X_0, A(T)) d\text{vol}_g
 \end{aligned}$$

où pour obtenir l'avant-dernière égalité on a fait une intégration par parties en utilisant que $f|_{\partial D} \equiv 0$. On rappelle que :

$$\begin{aligned}
 \int_D \text{can}_\Phi(\Phi, \nu) \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} d\text{vol}_{g_t} &= \int_D (-mHf + \text{div}_g(T)) \text{can}_\Phi(\Phi, \nu) d\text{vol}_g \\
 &= -m \int_D Hf \text{can}_\Phi(\Phi, \nu) d\text{vol}_g + \int_D \text{div}_g(T) \text{can}_\Phi(\Phi, \nu) d\text{vol}_g
 \end{aligned}$$

Or, par intégration par parties et en utilisant que $f|_{\partial D} \equiv 0$:

$$\int_D \text{can}_\Phi(\Phi, \nu) \operatorname{div}_g(T) d\text{vol}_g = - \int_D g(\nabla_g(\text{can}_\Phi(\Phi, \nu)), T) d\text{vol}_g = - \int_D T(\text{can}_\Phi(\Phi, \nu)) d\text{vol}_g$$

La connexion euclidienne est compatible avec le produit scalaire canonique donc :

$$T(\text{can}_\Phi(\Phi, \nu)) = \text{can}_\Phi(\nabla_T^0 \Phi, \nu) + \text{can}_\Phi(\Phi, \nabla_T^0 \nu)$$

Φ est le vecteur position, donc $\nabla_T^0 \Phi = d\Phi(T)$. $d\Phi(T)$ étant tangent à l'hypersurface et ν étant normal à celle-ci, on a :

$$\text{can}_\Phi(d\Phi(T), \nu) = 0 \implies \text{can}_\Phi(\nabla_T^0 \Phi, \nu) = 0$$

$$\implies T(\text{can}_\Phi(\Phi, \nu)) = \text{can}_\Phi(\Phi, \nabla_T^0 \nu) = -\text{can}_\Phi(\Phi, d\Phi(A(T))) = -\text{can}_\Phi(d\Phi(X_0), d\Phi(A(T))) = -g(X_0, A(T))$$

On injecte tout dans l'expression de $V_D'(0)$:

$$V_D'(0) = \frac{1}{m+1} \int_D (m+1) f d\text{vol}_g = \int_D f d\text{vol}_g$$

□

Lemme 7 (Weierstrass). *Pour toute fonction $f \in \mathcal{C}^\infty(\bar{D}, \mathbb{R})$ telle que $f|_{\partial D} \equiv 0$ et d'intégrale nulle sur D , il existe une variation normale $(\Phi_t)_{t \in]-\varepsilon, \varepsilon[}$ de Φ fixant le bord, préservant le volume et qui vérifie :*

$$\left. \frac{\partial \Phi_t}{\partial t} \right|_{t=0} = f \nu$$

Démonstration. Puisque D est un domaine non vide, on choisit une fonction lisse $\varphi : \bar{D} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que :

$$\varphi|_{\partial D} = 0 \quad \text{et} \quad \int_D \varphi d\text{vol}_g \neq 0$$

(Par exemple, prendre φ strictement positive sur un petit ouvert strictement inclus dans D , et nulle ailleurs.)

Pour (t, s) dans un voisinage de $(0, 0)$ dans $\mathbb{R}^2$, on définit :

$$Y(t, s, p) := \Phi(p) + (tf(p) + s\varphi(p))\nu(p)$$

Comme D est compact, il existe $\varepsilon > 0$ tel que pour tout $|t|, |s| < \varepsilon$, $Y(t, s, \cdot)$ reste une immersion (on reste dans un voisinage tubulaire où la projection sur $\Phi(D)$ est unique). Notons que comme f et φ s'annulent sur ∂D , on a $Y(t, s, p) = \Phi(p)$ pour tout $p \in \partial D$ (la variation fixe le bord quel que soit s).

Pour chaque couple (t, s) fixé, on considère l'application $Y_{t,s} := Y(t, s, \cdot)$ et $\nu_{t,s}$ le champ normal unitaire le long de $Y_{t,s}$ (qui est bien défini pour t, s assez petits). Le volume algébrique est :

$$\mathcal{V}(t, s) := \frac{1}{m+1} \int_D \langle Y_{t,s}, \nu_{t,s} \rangle d\text{vol}_g$$

C'est une fonction lisse au voisinage de $(0, 0)$, car l'intégrande dépend continûment et différenciablement des paramètres et que D est compact. Par la formule de la première variation du volume :

$$\frac{\partial \mathcal{V}}{\partial t}(0, 0) = \int_D f(p) d\text{vol}_g(p) = 0,$$

par l'hypothèse sur f . De plus, la variation par rapport à s a pour champ variationnel φv , et donc par la même formule de variation du volume :

$$\frac{\partial \mathcal{V}}{\partial s}(0,0) = \int_D \varphi(p) d\text{vol}_g(p) \neq 0,$$

par le choix de φ .

On considère l'équation :

$$\mathcal{V}(t,s) = \mathcal{V}(0,0).$$

On a :

- $\mathcal{V}(0,0)$ est le volume initial (une constante),
- $\frac{\partial \mathcal{V}}{\partial s}(0,0) = \int_D \varphi d\text{vol}_g \neq 0$.

Le théorème des fonctions implicites (version lisse) s'applique donc : il existe $\varepsilon' > 0$ et une fonction lisse $s = \psi(t)$, définie pour $t \in]-\varepsilon', \varepsilon'[$, telle que :

$$\forall t \in]-\varepsilon', \varepsilon'[, \psi(0) = 0, \quad \mathcal{V}(t, \psi(t)) = \mathcal{V}(0,0).$$

De plus, la dérivée de ψ en 0 est donnée par :

$$\psi'(0) = -\frac{\frac{\partial \mathcal{V}}{\partial t}(0,0)}{\frac{\partial \mathcal{V}}{\partial s}(0,0)} = -\frac{\int_D f d\text{vol}_g}{\int_D \varphi d\text{vol}_g} = 0,$$

car $\int_D f d\text{vol}_g = 0$.

On pose finalement :

$$\forall p \in \bar{D}, \forall t \in]-\min(\varepsilon, \varepsilon'), \min(\varepsilon, \varepsilon')[, F(t, p) := Y(t, \psi(t), p) = \Phi(p) + (tf(p) + \psi(t)\varphi(p))v(p)$$

1. Valeur initiale :

$$F(0, p) = Y(0, 0, p) = \Phi(p).$$

2. **Fixation du bord :** Comme $f|_{\partial D} = \varphi|_{\partial D} = 0$, on a $tf(p) + \psi(t)\varphi(p) = 0$ pour tout $p \in \partial D$, donc

$$F(t, p) = \Phi(p)$$

3. **Préservation du volume :** Par construction, le volume balayé par $F(t, \cdot)$ est :

$$V(t) = \mathcal{V}(t, \psi(t)) = \mathcal{V}(0,0) = V(0),$$

donc la variation préserve bien le volume.

4. **Champ variationnel initial :** On dérive $F(t, p)$ par rapport à t en $t = 0$:

$$\frac{\partial F}{\partial t}(0, p) = \frac{\partial Y}{\partial t} \Big|_{(0,0,p)} + \psi'(0) \frac{\partial Y}{\partial s} \Big|_{(0,0,p)} = f(p) v(p).$$

La variation est donc normale en $t = 0$ et de composante normale f .

□

Notation 2. On note pour $\bar{H}_D = (A_D(0))^{-1} \int_D H dvol_g$:

$$\forall t \in]-\varepsilon, \varepsilon[, J_D(t) := A_D(t) + m\bar{H}_D V_D(t)$$

Proposition 15 (Barbosa, Do Carmo). *Les trois affirmations suivantes sont équivalentes :*

1. (i) : la courbure moyenne scalaire (de Φ) $H \equiv H_0 \neq 0$ est constante ;
2. (ii) : pour tout $D' \subseteq M$ relativement compact à bord lisse et pour toute variation $F :]-\varepsilon, \varepsilon[\times \bar{D}' \rightarrow \mathbb{R}^{m+1}$ de Φ fixant le bord et préservant le volume, $A'_{D'}(0) = 0$;
3. (iii) : pour tout $D' \subseteq M$ relativement compact à bord lisse et pour toute variation $F :]-\varepsilon, \varepsilon[\times \bar{D}' \rightarrow \mathbb{R}^{m+1}$ de Φ fixant le bord, $J'_{D'}(0) = 0$.

Démonstration. (i) $\implies$ (iii) et (iii) $\implies$ (ii) découle de la proposition 12 et de la définition de J_D . Supposons maintenant (ii) et montrons que H est constante. Pour cela, raisonnons par l'absurde : Supposons que H ne soit pas constante, alors il existe un point $p \in M$ où H n'est pas localement constante. On peut alors trouver un domaine $D \subseteq M$ relativement compact à bord lisse (par exemple une petite boule géodésique) tel que $H - \bar{H}_D$ soit non-identiquement nulle sur D . On définit alors :

$$D^+ = \{q \in D \mid H(q) > \bar{H}_D\}, \quad D^- = \{q \in D \mid H(q) < \bar{H}_D\}$$

Ce sont des ouverts non-vides. On choisit des ouverts $U^+ \subseteq D^+$ et $U^- \subseteq D^-$ relativement compacts. Il existe deux fonctions lisses $\phi, \psi : \bar{D} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que :

1. ϕ et ψ sont partout positives,
2. $\phi|_{U^+} > 0$, $\psi|_{U^-} > 0$, et ϕ est nulle en dehors de $\overline{U^+}$ et ψ est nulle en dehors de $\overline{U^-}$,
3. $\int_D (\phi + \psi)(H - \bar{H}_D) dvol_g = 0$.

Posons alors :

$$f := (\phi + \psi)(H - \bar{H}_D)$$

Par construction, f est lisse, nulle sur le bord ∂D et d'intégrale nulle. Ainsi, par le lemme de Weierstrass, il existe une variation normale $(\Phi_t)_{t \in]-\varepsilon, \varepsilon[}$ de Φ fixant le bord, préservant le volume et qui vérifie :

$$\left. \frac{\partial \Phi_t}{\partial t} \right|_{t=0} = f \nu$$

Par l'hypothèse (ii), $A'_D(0) = 0$ et donc comme $m \neq 0$:

$$\int_D H f dvol_g = 0$$

Et comme f est d'intégrale nulle, alors :

$$\int_D \bar{H}_D f dvol_g = \bar{H}_D \int_D f dvol_g = 0$$

En soustrayant les deux égalités :

$$0 = \int_D (H - \bar{H}_D) f dvol_g = \int_D (\phi + \psi)(H - \bar{H}_D)^2 dvol_g$$

L'intégrande est une fonction continue positive ou nulle, et sur les U^+ et U^- (qui sont des ouverts non-vides) $H \neq \bar{H}_D$ et les fonctions ϕ et ψ y sont strictement positives. Ainsi, l'intégrale est strictement positive, ce qui est absurde. $\square$

Lemme 8. Supposons que $H \equiv H_0 \neq 0$ est constante, et considérons une variation $F :]-\varepsilon, \varepsilon[\times \bar{D} \rightarrow \mathbb{R}^{m+1}$ de Φ fixant le bord. Alors $J_D''(0)$ ne dépend que de f et est donné par :

$$J_D''(0)(f) = \int_D (f \Delta_g f - \|\Pi(\Phi)\|^2 f^2) d\text{vol}_g$$

Démonstration. Faisons la démonstration pour une variation normale $F : t \mapsto \Phi + t.f.v$.

On note $\Phi_t := F(t, \cdot)$, H_t la courbure moyenne scalaire de Φ_t , v_t le champ de vecteurs normal à M le long de Φ_t et unitaire, et $f_t = \langle \partial_t F(t, \cdot), v_t \rangle$. Alors par la proposition 14 et la définition de J_D :

$$J_D'(t) = -m \int_D (H_t - H_0) f_t d\text{vol}_g$$

On dérive la relation ci-dessus par rapport à t et on l'évalue en $t = 0$. Comme $H_0 \equiv H(0)$, les termes où l'on dérive $H_t - H_0$ mais où il reste un facteur $(H - H_0)$ s'annulent :

$$J_D''(0) = -m \int_D \left. \frac{dH_t}{dt} \right|_{t=0} f d\text{vol}_g$$

(Les termes de dérivation de f_t et de $d\text{vol}_{g_t}$ disparaissent car ils sont multipliés par $H_0 - H_0 = 0$.) Notons l'opérateur de Weingarten, en t , $A_t : TM \rightarrow TM$ défini par :

$$\forall Y \in TM, \nabla_{d\Phi_t(Y)}^0 v_t = -d\Phi_t(A_t(Y))$$

Pour un t fixé, la seconde forme fondamentale scalaire $\Pi_t := \Pi(\Phi_t)$ est définie pour tous les champs de vecteurs Y, Z par :

$$\Pi_t(Y, Z) = \langle d\Phi_t(A_t(Y)), d\Phi_t(Z) \rangle = \langle \nabla_{d\Phi_t(Y)}^0 d\Phi_t(Z), v_t \rangle$$

Pour rendre les calculs moins lourds, on note désormais $\tilde{Y}_t = d\Phi_t(Y)$ et de même pour Z . Alors en dérivant l'expression de la seconde forme fondamentale, on obtient :

$$\left. \frac{\partial}{\partial t} \right|_{t=0} \Pi_t(Y, Z) = \langle \nabla_{\tilde{Y}_0}^0 (\partial_t|_{t=0} \tilde{Z}_t), v \rangle + \langle \nabla_{\tilde{Y}_0}^0 \tilde{Z}_0, \partial_t|_{t=0} v_t \rangle \quad (*)$$

Or, le premier terme de cette expression est :

$$\begin{aligned} \tilde{Z}_t &= d\Phi_t(Z) = d\Phi(Z) + t.df(Z).v + t.f.\nabla_{\tilde{Z}_t}^0 v \\ \implies \left. \frac{\partial}{\partial t} \right|_{t=0} \tilde{Z}_t &= df(Z).v + f.\nabla_{\tilde{Z}_0}^0 v = df(Z).v - f.d\Phi(A(Z)) \\ \implies \langle \nabla_{\tilde{Y}_0}^0 \partial_t|_{t=0} \tilde{Z}_t, v \rangle &= \langle \nabla_{\tilde{Y}_0}^0 (df(Z).v) - \nabla_{\tilde{Y}_0}^0 (f.d\Phi(A(Z))), v \rangle \\ &= \langle \nabla_{\tilde{Y}_0}^0 (df(Z).v), v \rangle - \langle \nabla_{\tilde{Y}_0}^0 (f.d\Phi(A(Z))), v \rangle \quad (**) \end{aligned}$$

Pour la première dérivée covariante, on utilise la formule de Leibniz :

$$\nabla_{\tilde{Y}_0}^0 (df(Z).v) = \tilde{Y}_0(df(Z)).v + df(Z).\nabla_{\tilde{Y}_0}^0 v$$

donc après produit scalaire avec v , on obtient seulement $\tilde{Y}_0(df(Z))$. En ce qui concerne le second terme de (**), on utilise la formule de Gauss (i.e. :

$$\nabla_{\tilde{Y}_0}^0 (d\Phi(A(Z))) = d\Phi(\nabla_Y A(Z)) + \Pi(Y, A(Z))v$$

) ce qui donne après produit scalaire avec $v : \Pi(Y, A(Z))$. Ainsi, comme $\Pi(Y, A(Z)) = \langle A(Y), A(Z) \rangle = \langle A^2(Y), Z \rangle$, le premier terme de $(*)$ devient :

$$\langle \nabla_{\tilde{Y}_0}^0 (\partial_t|_{t=0} \tilde{Z}_t), v \rangle = \tilde{Y}_0(df(Z)) - f \cdot \langle A^2(Y), Z \rangle$$

Or, par la formule de Gauss :

$$\nabla_{\tilde{Y}_0}^0 \tilde{Z}_0 = d\Phi(\nabla_Y Z) + \Pi(\Phi)(Y, Z)v$$

Comme $\partial_t|_{t=0} v_t$ est tangent, il en découle que :

$$\langle \nabla_{\tilde{Y}_0}^0 \tilde{Z}_0, \partial_t|_{t=0} v_t \rangle = -\langle d\Phi(\nabla_Y Z), d\Phi(\nabla_g f) \rangle = -g(\nabla_Y Z, \nabla_g f) = -(\nabla_Y Z)(f)$$

d'où alors :

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \Big|_{t=0} \Pi_t(Y, Z) &= \tilde{Y}_0(df(Z)) - f \cdot \langle A^2(Y), Z \rangle - (\nabla_Y Z)(f) \\ &= \nabla df(Y, Z) - f \cdot \langle A^2(Y), Z \rangle \quad (***) \end{aligned}$$

Rappelons que si $g_t(Y, Z) = \langle d\Phi_t(Y), d\Phi_t(Z) \rangle$ est la métrique induite :

$$\frac{\partial}{\partial t} \Big|_{t=0} g_t(Y, Z) = -2f \cdot \Pi(\Phi)(Y, Z)$$

En prenant la trace de $(***)$:

$$\text{tr}_g \left(\frac{\partial}{\partial t} \Big|_{t=0} \Pi_t \right) = -\Delta_g f - \sum_{i,j} (\Pi_{ij})^2 = -\Delta_g f - f \|\Pi\|^2$$

On veut dériver l'expression suivante (dans une base g -orthonormée) :

$$H_t = \frac{1}{m} \text{tr}_{g_t}(\Pi_t) = \frac{1}{m} \sum_{i,j} g_t^{ij} (\Pi_t)_{ij}$$

En dérivant en $t = 0$, on obtient :

$$\frac{\partial}{\partial t} \Big|_{t=0} H_t = \frac{1}{m} \sum_{i,j} \frac{\partial g^{ij}}{\partial t} \Big|_{t=0} \Pi_{ij} + \frac{1}{m} \sum_{i,j} g^{ij} \frac{\partial}{\partial t} \Big|_{t=0} (\Pi_t)_{ij} = \frac{1}{m} \sum_{i,j} \frac{\partial g^{ij}}{\partial t} \Big|_{t=0} \Pi_{ij} + \text{tr}_g \left(\frac{\partial}{\partial t} \Big|_{t=0} \Pi_t \right)$$

Or, en dérivant la relation matricielle $g_t \cdot (g_t)^{-1} = I_m$, on déduit que :

$$\frac{\partial g^{ij}}{\partial t} \Big|_{t=0} = - \sum_{k,l} g^{ik} \left(\frac{\partial g_{kl}}{\partial t} \Big|_{t=0} \right) g^{lj}$$

Il en découle alors que, comme nos calculs sont faits en base g -orthonormée :

$$\sum_{i,j} \frac{\partial g^{ij}}{\partial t} \Big|_{t=0} \Pi_{ij} = - \sum_{k,l} \frac{\partial g_{kl}}{\partial t} \Big|_{t=0} \Pi^{kl} = - \sum_{k,l} \frac{\partial g_{kl}}{\partial t} \Big|_{t=0} \Pi_{kl} = 2f \cdot \sum_{k,l} (\Pi_{kl})^2 = 2f \cdot \|\Pi(\Phi)\|^2$$

Ainsi, on obtient finalement :

$$\frac{\partial}{\partial t} \Big|_{t=0} H_t = \frac{1}{m} (-\Delta_g f + f \cdot \|\Pi(\Phi)\|^2)$$

d'où le résultat :

$$J_D''(0) = \int_D (f \Delta_g f - \|\Pi(\Phi)\|^2 f^2) dvol_g$$

□

Proposition 16. *Supposons que $H \equiv H_0 \neq 0$ soit constante, et considérons une variation $F :]-\varepsilon, \varepsilon[\times \bar{D} \rightarrow \mathbb{R}^{m+1}$ de Φ fixant le bord. Alors :*

$$J_D''(0)(f) = \int_D (\|\nabla_g f\|^2 - \|\Pi(\Phi)\|^2 f^2) dvol_g$$

Démonstration. Il suffit d'appliquer la première identité de Green. □

Proposition 17. *Supposons que $H \equiv H_0 \neq 0$ soit constante. Alors les deux affirmations suivantes sont équivalentes :*

- (i) : $A_D''(0) \geq 0$ pour toute variation $F :]-\varepsilon, \varepsilon[\times \bar{D} \rightarrow \mathbb{R}^{m+1}$ de Φ , fixant le bord et préservant le volume
- (ii) : $J_D''(0)(f) \geq 0$ pour toute fonction $f \in \mathcal{C}^\infty(\bar{D}, \mathbb{R})$ telle que $f|_{\partial D} \equiv 0$ et d'intégrale nulle sur D .

Démonstration. Supposons (ii). Soit une variation $F :]-\varepsilon, \varepsilon[\times \bar{D} \rightarrow \mathbb{R}^{m+1}$ de Φ fixant le bord et préservant le volume, et soit $f.v$ la composante normale de $\xi = \partial_t|_{t=0} \Phi_t$. On a clairement $f|_{\partial D} \equiv 0$, et par la formule de première variation du volume :

$$V'(t) = \int_D f dvol_g = V'(0) = 0$$

Alors :

$$0 \leq J_D''(0)(f) = J_D''(0) = A_D''(0) + m H_0 V_D''(0) = A_D''(0)$$

car la variation préserve le volume et par le lemme 8 et l'hypothèse (ii).

Supposons (i). Soit une fonction $f \in \mathcal{C}^\infty(\bar{D}, \mathbb{R})$ telle que $f|_{\partial D} \equiv 0$ et d'intégrale nulle sur D , et la variation (normale) $G :]-\varepsilon, \varepsilon[\times \bar{D} \rightarrow \mathbb{R}^{m+1}$ de Φ , fixant le bord et préservant le volume, associée à f par le lemme de Weierstrass. Pour cette variation, $V_D''(0) = 0$ et donc :

$$J_D''(0)(f) = A_D''(0) + m H_0 V_D''(0) = A_D''(0) \geq 0$$

□

Définition 12. Supposons que $H \equiv H_0 \neq 0$ soit constante.

On dit que D est stable si et seulement si pour toute variation $F :]-\varepsilon, \varepsilon[\times \bar{D} \rightarrow \mathbb{R}^{m+1}$ de Φ , fixant le bord et préservant le volume, $A_D''(0) \geq 0$.

On dit que l'immersion $\Phi : M \rightarrow \mathbb{R}^{m+1}$ est stable si et seulement si tout domaine $D' \subseteq M$, relativement compact à bord lisse, est stable (en particulier M lui-même, dont le bord est vide, comme M est compacte sans bord).

Corollaire 3. *Supposons que $H \equiv H_0 \neq 0$ soit constante. Alors D est stable si et seulement si $J_D''(0)(f) \geq 0$ pour toute fonction $f \in \mathcal{C}^\infty(\bar{D}, \mathbb{R})$ telle que $f|_{\partial D} \equiv 0$ et d'intégrale nulle sur D .*

10 Stabilité d'une hypersurface à courbure moyenne constante d'une variété orientable

La généralisation présentée dans cette section à une variété ambiante quelconque est due à Barbosa, do Carmo et Eschenburg [7].

Soit (M^m, g) une variété riemannienne compacte, sans bord, connexe et orientable, immergée isométriquement par Φ dans une variété riemannienne (N^{m+1}, h) orientable.

On note $\Pi = \Pi(\Phi)$ la seconde forme fondamentale et la courbure moyenne scalaire $H \equiv H_0$, que l'on suppose constante et non nulle. Soit ν le champ de vecteurs unitaire normal à M le long de Φ (existe car M et N sont orientables).

Définition 13. Soient un domaine $D \subseteq M$ relativement compact à bord lisse et une variation $F :]-\varepsilon, \varepsilon[\times \bar{D} \rightarrow N$ de Φ (telle que $F_t := F(t, \cdot)$ et $F(0, \cdot) = \Phi|_{\bar{D}}$), on définit alors pour cette variation l'aire et le volume balayé de la manière suivante :

$$A_D(t) = \int_D d\text{vol}_{F(t, \cdot)^* h} \quad \text{et} \quad V_D(t) = \int_{[0, t] \times D} F^*(d\text{vol}_h)$$

et on pose $J_D(t) = A_D(t) + m.H_0.V_D(t)$.

On peut alors généraliser toutes les définitions (telles que variation fixant le bord, préservant le volume, ou autre), ainsi que la quasi-totalité des résultats de la section précédente (notamment le lemme de Weierstrass, les propositions et les théorèmes de caractérisation). En effet, les arguments topologiques et les constructions de flots variationnels restent identiques.

La seule exception notable réside dans la formule de la seconde variation de J_D qui change de manière remarquable pour intégrer la contribution de la courbure de la variété ambiante N . Si on note $\overline{\text{Ric}}_N$ la courbure de Ricci de N , alors :

Proposition 18. Soient un domaine $D \subseteq M$ relativement compact à bord lisse et une variation $F :]-\varepsilon, \varepsilon[\times \bar{D} \rightarrow N$ de Φ (telle que $F_t := F(t, \cdot)$ et $F(0, \cdot) = \Phi|_{\bar{D}}$). Alors $J_D''(0)$ ne dépend que de f et vaut :

$$J_D''(0)(f) = \int_D (f \Delta_g f - (\|\Pi(\Phi)\|^2 + \overline{\text{Ric}}_N(\nu, \nu)) f^2) d\text{vol}_g$$

Cela dit, les définitions de stabilité d'un domaine comme D et de la stabilité de l'immersion se généralisent aussi, et le corollaire 3 dans ce cas général reste similaire :

Corollaire 4. Soient un domaine $D \subseteq M$ relativement compact à bord lisse et une variation $F :]-\varepsilon, \varepsilon[\times \bar{D} \rightarrow N$ de Φ (telle que $F_t := F(t, \cdot)$ et $F(0, \cdot) = \Phi|_{\bar{D}}$). Alors D est stable si et seulement si $J_D''(0)(f) \geq 0$ pour toute fonction $f \in \mathcal{C}^\infty(\bar{D}, \mathbb{R})$ telle que $f|_{\partial D} \equiv 0$ et d'intégrale nulle sur D .

11 Stabilité dans les espaces formes sphérique et hyperbolique

Définition 14 (Espaces forme). On appelle espace forme de dimension $m+1$ et courbure sectionnelle constante c la variété riemannienne $(\mathbb{M}^{m+1}(c), h)$ telle que :

- $\mathbb{M}^{m+1}(0) = (\mathbb{R}^{m+1}, \text{can})$;
- $\mathbb{M}^{m+1}(1) = (\mathbb{S}^{m+1}, \text{can})$;
- $\mathbb{M}^{m+1}(-1) = (\mathbb{H}^{m+1}, g)$.

Proposition 19. Le tenseur de courbure de Ricci de $(\mathbb{M}^{m+1}(c), h)$ est $\text{Ric}^c = mc \cdot h$.

Démonstration. L'espace forme $(\mathbb{M}^{m+1}(c), h)$ étant à courbure sectionnelle constante c , il vérifie pour tous champs de vecteurs X, Y, Z :

$$\text{Riem}^c(X, Y)Z = c(h(X, Z)Y - h(Y, Z)X)$$

Alors pour un repère orthonormé local de $T\mathbb{M}^{m+1}(c)$:

$$\begin{aligned} Ricc^c(X, Y) &= \sum_{i=1}^{m+1} h(Riem^c(X, e_i)Y, e_i) = \sum_{i=1}^{m+1} h(c(h(X, Y)e_i - h(e_i, Y)X), e_i) \\ &= c \sum_{i=1}^{m+1} (h(X, Y)h(e_i, e_i) - h(e_i, Y)h(X, e_i)) \\ &= c(m+1)h(X, Y) - c \sum_{i=0}^{m+1} h(e_i, Y)h(X, e_i) \end{aligned}$$

Or, d'après la formule de Parseval :

$$\sum_{i=1}^{m+1} h(e_i, Y)h(X, e_i) = h(X, Y)$$

Donc on obtient la formule voulue $Ricc^c = mc \cdot h$. $\square$

On prend maintenant (M^m, g) une variété riemannienne compacte, sans bord, connexe et orientable, immergée isométriquement par Φ dans un espace forme $(\mathbb{M}^{m+1}(c), h)$.

On note $\Pi^{scal} = \Pi^{scal}(\Phi)$ la seconde forme fondamentale et la courbure moyenne scalaire $H \equiv H_0$, que l'on suppose constante et non nulle, et on note $\Pi(\Phi)$ la seconde forme fondamentale non-scalaire et le champ courbure moyenne $H(\Phi)$ associé. Soit ν le champ de vecteurs unitaire normal à M le long de Φ (existe car M et $\mathbb{M}^{m+1}(c)$ sont orientables). On rappelle que dans ce cas, les secondes formes fondamentales et courbures moyennes scalaires et non-scalaires sont liées par :

$$\Pi^{scal}(\Phi) = h_\Phi(\Pi(\Phi), \nu) \quad \text{et} \quad H = h_\Phi(H(\Phi), \nu)$$

Définition 15 (Opérateur de Jacobi). On appelle opérateur de Jacobi de Φ l'opérateur :

$$L_\Phi = \Delta_g - (\|\Pi(\Phi)\|^2 + Ricc_\Phi^c(\nu, \nu))$$

Remarque 6. Ceci est un cas particulier d'opérateur de Schrödinger avec le potentiel $q = -\|\Pi(\Phi)\|^2 - Ricc_\Phi^c(\nu, \nu) : x \in M \mapsto -\|\Pi_x(\Phi)\|^2 - Ricc_{\Phi(x)}^c(\nu_x, \nu_x)$, on a noté $\|\Pi(\Phi)\|^2$ la fonction sur M définie par :

$$\forall x \in M, \|\Pi_x(\Phi)\|^2 = \sum_{1 \leq i, j \leq m} h_x(\Pi_x(\Phi)(e_i, e_j), \Pi_x(\Phi)(e_i, e_j))$$

où $(e_i)_{1 \leq i \leq m}$ est une base g_x -orthonormée de $T_x M$.

Exemple 1 (Seconde variation). **Cas sphérique :** Soit $c = 1$, alors $\mathbb{M}^{m+1}(c) = \mathbb{S}^{m+1}$ est la $(m+1)$ -sphère unité. Alors, pour un domaine $D \subseteq M$ relativement compact à bord lisse, la seconde variation s'écrit :

$$J_D''(0)(f) = \int_D (f \Delta_g f - (\|\Pi\|^2 + m)f^2) dvol_g = \int_D (\|\nabla_g f\|^2 - (\|\Pi\|^2 + m)f^2) dvol_g$$

pour toute fonction $f \in \mathcal{C}^\infty(\bar{D}, \mathbb{R})$ nulle sur le bord et d'intégrale nulle sur D .

Cas hyperbolique : De manière similaire, pour $c = -1$ et $\mathbb{M}^{m+1}(c) = \mathbb{H}^{m+1}$, avec les mêmes notations, la seconde variation s'écrit :

$$J_D''(0)(f) = \int_D (\|\nabla_g f\|^2 - (\|\Pi\|^2 - m)f^2) dvol_g$$

On récapitule donc cela dans la proposition suivante :

Proposition 20 (Interprétation spectrale de la stabilité). *Sous les hypothèses ci-dessus, si l'immersion Φ est stable, alors :*

$$\lambda_1(L_\Phi) \geq 0$$

où $\lambda_1(L_\Phi)$ désigne la seconde valeur propre de l'opérateur de Jacobi, au sens de la section 8.

Démonstration. M étant compacte sans bord, M est lui-même un domaine admissible au sens de la définition 12, de bord vide : la stabilité de Φ entraîne donc celle de M . Le corollaire 4 appliqué à $D = M$, où la condition $f|_{\partial D} \equiv 0$ est vide, jointe à la proposition 18 et à la définition 15, donne :

$$\Phi \text{ stable} \implies \forall f \in \mathcal{C}^\infty(M, \mathbb{R}) \text{ telle que } \int_M f \, d\text{vol}_g = 0, \quad J_M''(0)(f) = \int_M f \cdot L_\Phi(f) \, d\text{vol}_g \geq 0$$

Raisonnons par contraposée et supposons $\lambda_1(L_\Phi) < 0$. Soient $u_0 > 0$ et $u_1 \not\equiv 0$ des fonctions propres de L_Φ associées respectivement à $\lambda_0(L_\Phi)$ et $\lambda_1(L_\Phi)$. Comme $\lambda_0(L_\Phi)$ est simple, on a $\lambda_0(L_\Phi) < \lambda_1(L_\Phi) < 0$, et L_Φ étant auto-adjoint :

$$\lambda_0(L_\Phi) \int_M u_0 u_1 \, d\text{vol}_g = \int_M L_\Phi(u_0) \cdot u_1 \, d\text{vol}_g = \int_M u_0 \cdot L_\Phi(u_1) \, d\text{vol}_g = \lambda_1(L_\Phi) \int_M u_0 u_1 \, d\text{vol}_g$$

d'où $\int_M u_0 u_1 \, d\text{vol}_g = 0$; en particulier u_0 et u_1 sont linéairement indépendantes. Posons alors :

$$f := \left(\int_M u_1 \, d\text{vol}_g \right) u_0 - \left(\int_M u_0 \, d\text{vol}_g \right) u_1$$

Cette fonction est lisse, d'intégrale nulle sur M , et non identiquement nulle car son coefficient sur u_1 vaut $-\int_M u_0 \, d\text{vol}_g \neq 0$ (u_0 étant strictement positive). Enfin, en notant $a = \int_M u_1 \, d\text{vol}_g$ et $b = -\int_M u_0 \, d\text{vol}_g$, la relation $L_\Phi(f) = a\lambda_0(L_\Phi)u_0 + b\lambda_1(L_\Phi)u_1$ et l'orthogonalité de u_0 et u_1 donnent :

$$J_M''(0)(f) = \lambda_0(L_\Phi) a^2 \int_M u_0^2 \, d\text{vol}_g + \lambda_1(L_\Phi) b^2 \int_M u_1^2 \, d\text{vol}_g < 0$$

puisque $\lambda_0(L_\Phi), \lambda_1(L_\Phi) < 0$, $b \neq 0$ et $\int_M u_1^2 \, d\text{vol}_g > 0$. L'immersion Φ n'est donc pas stable. $\square$

Remarque 7. Le critère porte sur la *seconde* valeur propre $\lambda_1(L_\Phi)$, le « premier état excité » dans le vocabulaire des opérateurs de Schrödinger, et non sur la valeur propre fondamentale $\lambda_0(L_\Phi)$, qui est ici toujours strictement négative. En effet, en testant le quotient de Rayleigh sur la fonction constante 1, avec $\text{Ric}^c(v, v) = mc$ et l'inégalité de Cauchy–Schwarz $\|\Pi(\Phi)\|^2 \geq mH_0^2$:

$$\lambda_0(L_\Phi) \leq \frac{1}{\text{vol}(M, g)} \int_M q \, d\text{vol}_g = -\frac{1}{\text{vol}(M, g)} \int_M (\|\Pi(\Phi)\|^2 + mc) \, d\text{vol}_g \leq -m(H_0^2 + c) < 0$$

la stricte négativité dans le cas $c = -1$ découlant de la proposition 8 (Heintze), qui impose $H_0^2 > 1$. La contrainte $\int_M f \, d\text{vol}_g = 0$, qui traduit la préservation du volume, est précisément ce qui interdit de tester la seconde variation sur la fonction propre fondamentale u_0 : celle-ci étant strictement positive, elle n'est jamais d'intégrale nulle.

Remarque 8. L'argument ci-dessus ne donne qu'une implication, et c'est la seule qui sera utilisée. La stabilité teste en effet $J_M''(0)$ sur l'hyperplan $\{f \mid \int_M f \, d\text{vol}_g = 0\}$, tandis que $\lambda_1(L_\Phi) \geq 0$ le teste sur $\{f \mid \int_M f \cdot u_0 \, d\text{vol}_g = 0\}$, et ces deux hyperplans diffèrent dès que u_0 n'est pas constante ; le principe du max-min montre d'ailleurs que la stabilité est *a priori* une condition plus forte. Le théorème 7 montrera cependant que, dans un espace forme, la seule hypothèse $\lambda_1(L_\Phi) \geq 0$ suffit déjà à forcer la totale ombilicité : les sphères géodésiques étant stables (cf.[11],[12]), les deux conditions y sont donc en fait équivalentes, mais ce n'est nullement immédiat.

Théorème 8. Soit $\Phi : (M^m, g) \rightarrow (\mathbb{M}^{m+1}(c), h)$ une immersion isométrique d'une variété riemannienne compacte, sans bord, connexe et orientable, de courbure moyenne scalaire $H \equiv H_0 \neq 0$ constante, avec $m \geq 2$. Si Φ est stable, alors :

$$\|\tau(\Phi)\| \equiv 0$$

autrement dit Φ est totalement ombilique.

Démonstration. L'hypothèse $I(\mathbb{M}^{m+1}(c), \mathbb{S}^{m+1}) \neq \emptyset$ est vérifiée dans les trois cas (l'identité pour $c = 1$, la projection stéréographique inverse pour $c = 0$, et celle du lemme 6 pour $c = -1$). Par la proposition 20, la stabilité donne $\lambda_1(L_\Phi) \geq 0$. Or $L_\Phi = \Delta_g + q$ avec $q = -(\|\Pi(\Phi)\|^2 + Ricc_\Phi^c(v, v)) = -(\|\Pi(\Phi)\|^2 + mc)$ par la proposition 19, et $\hat{K}(\Phi) \equiv c$ puisque toutes les courbures sectionnelles de $\mathbb{M}^{m+1}(c)$ valent c . Le théorème 6 donne alors :

$$0 \leq \lambda_1(L_\Phi) \leq \frac{m}{vol(M, g)} \int_M (\|H(\Phi)\|^2 + c) dvol_g - \frac{1}{vol(M, g)} \int_M (\|\Pi(\Phi)\|^2 + mc) dvol_g$$

Les termes en mc se simplifient, d'où :

$$\int_M \|\Pi(\Phi)\|^2 dvol_g \leq m \int_M \|H(\Phi)\|^2 dvol_g \quad \text{i.e.} \quad \int_M \|\tau(\Phi)\|^2 dvol_g \leq 0$$

en utilisant $\|\tau(\Phi)\|^2 = \|\Pi(\Phi)\|^2 - m\|H(\Phi)\|^2$. L'intégrande étant positif, il est identiquement nul, donc $\tau(\Phi) \equiv 0$. $\square$

Corollaire 5 ([12], [15]). Sous les mêmes hypothèses, Φ est stable si et seulement si $\Phi(M)$ est une sphère géodésique de $\mathbb{M}^{m+1}(c)$.

Démonstration. Sens direct : Supposons Φ stable. Par le théorème 7, $\tau(\Phi) \equiv 0$, i.e. Φ est totalement ombilique. Or les hypersurfaces totalement ombiliques complètes d'un espace forme sont classifiées. Ce sont, dans $\mathbb{R}^{m+1}$, les hyperplans et les sphères ; dans $\mathbb{S}^{m+1}$, les sphères géodésiques ; et dans $\mathbb{H}^{m+1}$, les hyperplans totalement géodésiques, les hypersurfaces équidistantes, les horosphères et les sphères géodésiques, selon que $|H_0|$ vaut 0, appartient à $]0, 1[$, vaut 1 ou est strictement supérieur à 1 (cf. [12], ou [15], chapitre VII). Parmi celles-ci, seules les sphères géodésiques sont compactes.

Comme Φ est totalement ombilique, $\Phi(M)$ est contenue dans une telle hypersurface complète S . M et S ayant même dimension et $\Phi : M \rightarrow S$ étant une immersion, $\Phi : M \rightarrow S$ est un difféomorphisme local, donc $\Phi(M)$ est un ouvert dans S . Or, M est compacte donc $\Phi(M)$ est compacte dans S (séparée), donc $\Phi(M)$ est un fermé dans S . De ce fait, $\Phi(M)$ est ouvert et fermé dans S , qui est connexe. Il en découle que $S = \Phi(M)$ est compacte. Ainsi S est une sphère géodésique, et $\Phi(M) = S$.

Réciproque : Supposons que $\Phi(M)$ soit une sphère géodésique S de $\mathbb{M}^{m+1}(c)$. Comme $m \geq 2$, S est simplement connexe, donc le revêtement $\Phi : M \rightarrow S$ ci-dessus est un difféomorphisme et (M, g) est isométrique à S munie de sa métrique induite.

S étant totalement ombilique, on a $\Pi_{ij}^{scal} = H_0 \delta_{ij}$, donc $\|\Pi(\Phi)\|^2 = mH_0^2$ est constante, et par la proposition 19 le potentiel de l'opérateur de Jacobi est la constante

$$q = -(\|\Pi(\Phi)\|^2 + Ricc_\Phi^c(v, v)) \equiv -m(H_0^2 + c)$$

Par ailleurs, la formule de Gauss (proposition 4) donne, pour $i \neq j$, $K^M(e_i, e_j) = c + H_0^2$. La métrique induite est à courbure sectionnelle constante $H_0^2 + c > 0$, donc (M, g) est une sphère ronde de dimension m et

$$\lambda_1^M = m(H_0^2 + c)$$

Soit maintenant $D \subseteq M$ un domaine relativement compact à bord lisse et $f \in \mathcal{C}^\infty(\bar{D}, \mathbb{R})$ telle que $f|_{\partial D} \equiv 0$ et $\int_D f d\text{vol}_g = 0$. Notons $\tilde{f}$ son prolongement par zéro à M , c'est-à-dire :

$$\tilde{f} : M \rightarrow \mathbb{R}, \quad \tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in \bar{D} \\ 0 & \text{si } x \in M \setminus \bar{D} \end{cases}$$

Cette fonction est bien définie et continue puisque f s'annule sur ∂D , elle est lisse de part et d'autre de ∂D et à gradient borné, donc lipschitzienne, et à ce titre $\tilde{f} \in H^1(M)$, de gradient faible égal à $\nabla_g f$ sur D et nul en dehors. Comme $\tilde{f}$ est nulle hors de D , on a :

$$\int_M \tilde{f} d\text{vol}_g = \int_D f d\text{vol}_g = 0, \quad \int_M \tilde{f}^2 d\text{vol}_g = \int_D f^2 d\text{vol}_g, \quad \int_M \|\nabla_g \tilde{f}\|^2 d\text{vol}_g = \int_D \|\nabla_g f\|^2 d\text{vol}_g$$

La caractérisation variationnelle de λ_1^M sur $H^1(M)$ s'applique donc à $\tilde{f}$ et donne $\int_M \|\nabla_g \tilde{f}\|^2 d\text{vol}_g \geq \lambda_1^M \int_M \tilde{f}^2 d\text{vol}_g$, d'où, par les propositions 18 et 16 :

$$J_D''(0)(f) = \int_D (\|\nabla_g f\|^2 - m(H_0^2 + c)f^2) d\text{vol}_g \geq (\lambda_1^M - m(H_0^2 + c)) \int_D f^2 d\text{vol}_g = 0$$

Par le corollaire 4, tout domaine D est stable, donc Φ est stable. $\square$

Remarque 9. Le corollaire ci-dessus est dû à Barbosa et do Carmo [11] dans le cas euclidien $\mathbb{M}^{m+1}(0) = \mathbb{R}^{m+1}$, et à Barbosa, do Carmo et Eschenburg [12] dans les cas sphérique et hyperbolique. La démonstration présentée ici, due à El Soufi et Ilias, en donne une preuve spectrale unifiée : les trois espaces formes ne sont distingués que par la valeur de c , qui disparaît par simplification dans la preuve du théorème 7.

Observons de plus que cette démonstration n'utilise la stabilité qu'à travers l'inégalité $\lambda_1(L_\Phi) \geq 0$, i.e. à travers le fait que L_Φ possède au plus une valeur propre strictement négative. Le théorème 7 vaut donc sous l'hypothèse plus faible que l'immersion est *d'indice inférieur ou égal à 1* (l'indice désignant le nombre de valeurs propres strictement négatives de l'opérateur de Jacobi). Dans le cas minimal ($H_0 = 0$), le même argument donne l'énoncé analogue : toute immersion minimale d'indice ≤ 1 d'une variété compacte orientable dans un espace forme est totalement géodésique.

Enfin, l'égalité $\lambda_1^M = m(H_0^2 + c)$ obtenue plus haut se vérifie directement sur les sphères géodésiques de rayon r , dont la métrique induite est celle de la sphère ronde $\mathbb{S}^m(s(r))$:

$\mathbb{M}^{m+1}(c)$	c	H_0	λ_1^M	$m(H_0^2 + c)$
$\mathbb{R}^{m+1}$	0	$1/r$	m/r^2	m/r^2
$\mathbb{S}^{m+1}$	1	$\cot r$	$m/\sin^2 r$	$m(\cot^2 r + 1) = m/\sin^2 r$
$\mathbb{H}^{m+1}$	-1	$\coth r$	$m/\sinh^2 r$	$m(\coth^2 r - 1) = m/\sinh^2 r$

où on prend v orienté de sorte que $H_0 > 0$.

Les sphères géodésiques réalisent donc exactement l'égalité $\lambda_1(L_\Phi) = 0$: elles sont stables, mais à la limite de l'instabilité.

Conclusion

Ce mémoire aura suivi une seule idée, reprise à trois niveaux de généralité croissante.

Le point de départ est l'inégalité de Reilly dans l'espace euclidien. Les composantes de l'immersion, une fois le centre de masse ramené à l'origine, constituent des fonctions test admissibles pour la caractérisation variationnelle de λ_1^M , et la relation $\Delta_g \Phi = -mH(\Phi)$ convertit leur énergie de Dirichlet en courbure moyenne. Le cas d'égalité, via le théorème de Takahashi, caractérise exactement les immersions minimales dans une sphère par les premières fonctions propres du laplacien.

Le passage à un espace ambiant courbe se heurte à l'absence de coordonnées linéaires, et c'est là qu'intervient l'idée d'El Soufi et Ilias : remplacer la structure affine par une structure conforme. Sous la seule hypothèse $I(N, \mathbb{S}^n) \neq \emptyset$, on compose l'immersion avec un plongement conforme dans la sphère, où les coordonnées canoniques redeviennent disponibles ; le recentrage du centre de masse, trivial dans le cas euclidien, devient alors un argument topologique sur le groupe conforme de $\mathbb{S}^n$ (proposition 11), et l'invariance conforme du tenseur d'ombilicité $\tau(\Phi)$ garantit que rien d'essentiel n'est perdu au passage. On obtient ainsi le théorème 5, dont les cas euclidien, sphérique et hyperbolique se déduisent en spécialisant la courbure sectionnelle $\hat{K}(\Phi)$ de l'espace ambiant.

Le troisième niveau, la majoration pour un opérateur de Schrödinger $\Delta_g + q$, pouvait passer pour un raffinement technique. Il s'est révélé être le pivot du mémoire. En autorisant un potentiel quelconque, il rend l'inégalité applicable à l'opérateur de Jacobi, et transforme donc un énoncé de théorie spectrale en un énoncé de géométrie variationnelle. C'est ce qui permet de démontrer, de façon unifiée pour les trois espaces formes, que les sphères géodésiques sont les seules hypersurfaces compactes orientables à courbure moyenne constante stables (résultat dû à Barbosa et do Carmo dans le cas euclidien, puis à Barbosa, do Carmo et Eschenburg dans les cas sphérique et hyperbolique). Le fait que les sphères géodésiques réalisent exactement l'égalité $\lambda_1(L_\Phi) = 0$ montre de surcroît que le résultat est optimal : elles sont stables, mais à la limite de l'instabilité.

Plusieurs directions restent ouvertes. En dimension 2, l'invariant de volume conforme de Li et Yau permet d'améliorer l'inégalité, et la relie à la conjecture de Willmore. Pour un espace ambiant qui n'est pas à courbure constante, le tenseur d'Einstein ne s'annule plus et le théorème 7 fournit non plus l'ombilicité mais une majoration quantitative de $\int_M \|\tau(\Phi)\|^2$, dont l'interprétation géométrique reste à explorer. L'hypothèse $I(N, \mathbb{S}^n) \neq \emptyset$, restreinte essentiellement aux variétés conformément plates, mériterait d'être affaiblie. Cela a été fait pour des sous-variétés dans des espaces ambiants à courbure sectionnelle majorée (voir [9] et [19]). Enfin, la méthode s'étend naturellement aux valeurs propres d'ordre supérieur, et donc à des bornes d'indice au-delà de 1, ainsi qu'à d'autres opérateurs, laplacien conforme ou opérateur de Dirac, pour lesquels des inégalités de type Reilly ont également été établies.

Références

- [1] J. M. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, Graduate Texts in Mathematics 218, 2^e édition, Springer (2012).
- [2] B. O'Neill, *Semi-Riemannian Geometry With Applications to Relativity*, Academic Press, New York (1983).
- [3] R. Courant, D. Hilbert, *Methods of Mathematical Physics, Vol. I*, Interscience Publishers, New York (1953).
- [4] J. Cheeger, *A lower bound for the smallest eigenvalue of the Laplacian*, dans *Problems in Analysis*, Princeton University Press, Princeton (1970), 195–199.
- [5] M. Berger, P. Gauduchon, E. Mazet, *Le spectre d'une variété riemannienne*, Lecture Notes in Mathematics 194, Springer (1971).
- [6] R. C. Reilly, *On the first eigenvalue of the Laplacian for compact submanifolds of Euclidean space*, *Commentarii Mathematici Helvetici* 52 (1977), 525–533.
- [7] T. Takahashi, *Minimal immersions of Riemannian manifolds*, *Journal of the Mathematical Society of Japan* 18 (1966), 380–385.
- [8] P. Li, S.-T. Yau, *A New Conformal Invariant and Its Applications to the Willmore Conjecture and the First Eigenvalue of Compact Surfaces*, *Inventiones Mathematicae* 69 (1982), 269–291.
- [9] E. Heintze, *Extrinsic upper bounds for λ_1* , *Mathematische Annalen* 280 (1988), 389–402.
- [10] A. El Soufi, S. Ilias, *Une inégalité du type « Reilly » pour les sous-variétés de l'espace hyperbolique*, *Commentarii Mathematici Helvetici* 67 (1992), 167–181.
- [11] J. L. Barbosa, M. do Carmo, *Stability of hypersurfaces with constant mean curvature*, *Mathematische Zeitschrift* 185 (1984), 339–353.
- [12] J. L. Barbosa, M. do Carmo, J. Eschenburg, *Stability of hypersurfaces of constant mean curvature in Riemannian manifolds*, *Mathematische Zeitschrift* 197 (1988), 123–138.
- [13] A. Lichnerowicz, *Géométrie des groupes de transformations*, Travaux et Recherches Mathématiques III, Dunod, Paris (1958).
- [14] I. Chavel, *Eigenvalues in Riemannian Geometry*, Academic Press, New York (1984).
- [15] S. Kobayashi, K. Nomizu, *Foundations of Differential Geometry, Vol. II*, Interscience Publishers, New York (1969).
- [16] M. Spivak, *A Comprehensive Introduction to Differential Geometry, Vol. IV*, 3^e édition, Publish or Perish, Houston (1999).
- [17] D. Gilbarg, N. S. Trudinger, *Elliptic Partial Differential Equations of Second Order*, Classics in Mathematics, Springer (2001).
- [18] J. G. Ratcliffe, *Foundations of Hyperbolic Manifolds*, Graduate Texts in Mathematics 149, 2^e édition, Springer, New York (2006).

- [19] Y. Niu, S. Xu, *Total squared mean curvature of immersed submanifolds in a negatively curved space*, prépublication (2021), arXiv:2106.01912 [math.DG].